

NO. 2019G38 玄武区玄武门街道
中央路 224 号地块基坑工程
对南京地铁 1 号线安全性影响评价报告

委托单位：南京至君地产开发有限公司

编制单位：上海隧道市政公用工程设计研究院

2020.02

目 录

1.	概述.....	1
1.1	工程概况	1
1.2	评估依据	1
1.3	评估内容	2
1.4	本工程与地铁的关系.....	2
1.5	既有地铁 1 号线区间隧道概况.....	8
2.	工程与水文地质概况.....	27
2.1	地形、地貌.....	27
2.2	工程地质条件.....	28
2.3	场地水文地质条件.....	29
2.4	基坑工程设计.....	31
3.	地铁工程保护控制标准和规范.....	33
3.1	控制标准和依据.....	33
3.2	采用的规范.....	34
4.	基坑开挖对地铁区间隧道的影响	35
4.1	概况	35
4.2	参数选取及计算模型.....	35
4.3	数值模拟结果分析.....	38
5.	分析结论和建议	61
5.1	分析结论	61
5.2	建议	62

NO.2019G38 玄武区玄武门街道中央路 224 号地块基坑工程

对南京地铁 1 号线安全性影响评价报告专家意见回复

2020 年 1 月 17 日，南京至君地产开发有限公司组织召开“NO.2019G38 玄武区玄武门街道中央路 224 号地块基坑工程对南京地铁 1 号线安全性影响评价报告”专家评审会，会议邀请三位专家（名单附后），参会单位及人员详见签到表。会议听取了评估报告编制单位的汇报，经质询与讨论，专家组认为评估报告内容较完善，评估结论合理可行，按专家意见补充完善后可作为设计、施工方案编制依据。专家意见及回复如下：

1、补充基坑工程与地铁隧道工程地质情况对比，按最不利地勘参数进行基坑开挖影响分析。

回复：按专家意见执行，对比基坑工程与地铁隧道工程地质资料，按最不利地勘参数进行基坑开挖影响分析。

2、安评报告应明确工程建设前隧道病害普查需求，会同运营核实病害治理时序。

回复：按专家意见执行，明确要求在基坑工程施工前应对基坑影响范围内区间隧道结构进行详实现状调查，对各类病害分类登记造册，根据变形控制要求，完善监控量测方案和相应报警值，同时会同地铁运营部门细化病害治理方案及时序，确保地铁运营安全。

3、鉴于工程建设场地分布有深厚软流塑地层，灵敏度高，建议安评报告要求设计单位对 PU 边支护方案进行加强，预留安全储备措施。

回复：按专家意见执行，报告中针对 PU 边支护方案进一步明确要求设计单位根据地铁安全保护需求、地质条件、施工效果等就咬合桩、多道止水帷幕插打灌注桩等方案进行综合比选，合理选择支护方案；同时调整优化支撑体系和分区开挖方案。

4、支护桩施工应采用长护筒超前防护措施，控制成孔对地层扰动。

回复：按专家意见执行，明确支护桩应采用长护筒超前防护措施。

5、安评报告补充完善施工降水对环境影响。

回复：按专家意见执行，进一步明确基坑止水要求，止水帷幕应进入隔水层，确保连续闭合，隔断基坑内外地下水联系，基坑开挖前须进行降水试验，检验止水效果，满足止水要求后方可开挖。



1. 概述

1.1 工程概况

拟建“NO.2019G38 玄武区玄武门街道中央路 224 号地块”位于南京市鼓楼区中央路“金茂汇”东侧、“大树根小区”西侧，场地原为红星美凯龙家居广场。

本次安全评估主要针对拟建项目 C、D、E 地块基坑工程，C、D、E 地块处于同一大地库底板之上。C、D、E 地块地上规划建设 2 栋 4-5F 住宅、1 栋 7F 住宅及 1 栋 6-7F 商业。C 地块下设 1-2F 整体地下车库，D、E 地块下设 2F 整体地下车库。

CDE 地块地块基坑位于南京地铁 1 号线玄武门站～模范马路站区间隧道东侧，本次评估 CDE 地块基坑工程对南京地铁 1 号线区间隧道的影响。

1.2 评估依据

- 1) NO•2019G38 地块建设工程相关勘察及设计文件；
- 2) 《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）（2015 年版）；
- 3) 《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）
- 4) 《南京地区建筑地基基础设计规范》（DGJ32/J 12-2005）
- 5) 《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）
- 6) 《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）
- 7) 《建筑基坑工程监测技术规范》（GB 50497-2009）
- 8) 《地铁设计规范》（GB 50157-2013）；
- 9) 《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》（GB 50652-2011）；
- 10) 《城市轨道交通技术规范》（GB50490-2009）；
- 11) 《江苏省城市轨道交通工程监测规程》（DGJ32J 195-2015）；
- 12) 《城市轨道交通结构安全保护技术规范》（CJJ T 202-2013）；
- 13) 南京市轨道交通保护条例。

1.3 评估内容

基坑开挖将会对地铁 1 号线区间隧道有影响，针对地铁保护要求，研究分析 NO.2019G38 地块基坑工程（CDE 地块）方案对既有南京地铁 1 号线玄武门站～模范马路站区间隧道的影响，针对 CDE 地块基坑开挖对区间隧道影响进行计算分析，评估区间隧道安全性，提出基坑工程对区间隧道运营安全影响和潜在隐患的改善意见，以确保既有地铁安全及运营使用要求。

1.4 本工程与地铁的关系

1.4.1 基坑工程概况

CDE 地块场地外自然地面标高+9.20 ~+9.50m，C 地块一层地下室基坑底标高+1.70m，基坑开挖深度 7.50m~7.80m；两层地下室基坑底标高-2.70m，基坑开挖深度 11.90m~12.20m。CDE 地块施工顺序：待 C 地块支护结构完成后，先开挖 C 地块，待 C 地块施工至±0.00 后，开挖 DE 地块土方。

本基坑工程采用的支护结构方案为：

1、基坑采用钻孔灌注桩作为竖向围护结构。

C 地块基坑：

- （1）AB 段采用 $\Phi 1000@1200$ 钻孔灌注桩+一层支撑作为支护结构；
- （2）BCD 段采用 $\Phi 900@1100$ 钻孔灌注桩+一层支撑作为支护结构；
- （3）DEF、GH 段采用 $\Phi 850@1050$ 钻孔灌注桩+一层支撑作为支护结构；
- （4）FG、HQ 段采用 $\Phi 900@1100$ 钻孔灌注桩+两层支撑作为支护结构；
- （5）QA 段采用 $\Phi 1100@1300$ 钻孔灌注桩+两层支撑作为支护结构；
- （6）FabG、HcdeA 段采用 $\Phi 800@1100$ 钻孔灌注桩+一层支撑作为支护结构。

DE 地块基坑：

- （1）EJK 段采用 $900@1100$ 钻孔灌注桩+两层支撑作为支护结构；
- （2）KL、UVW 段采用 $1000@1200$ 钻孔灌注桩+两层支撑作为支护结构；
- （3）LMNPR 段采用 $900@1050$ 钻孔灌注桩+一层支撑作为支护结构；

- (4) RSTU 段采用 1100@1300 钻孔灌注桩+两层支撑作为支护结构;
- (5) WXQ 段采用 1100@1325 钻孔灌注桩+两层支撑作为支护结构;
- (6) RfL 段采用 800@1100 钻孔灌注桩+一层支撑作为支护结构。

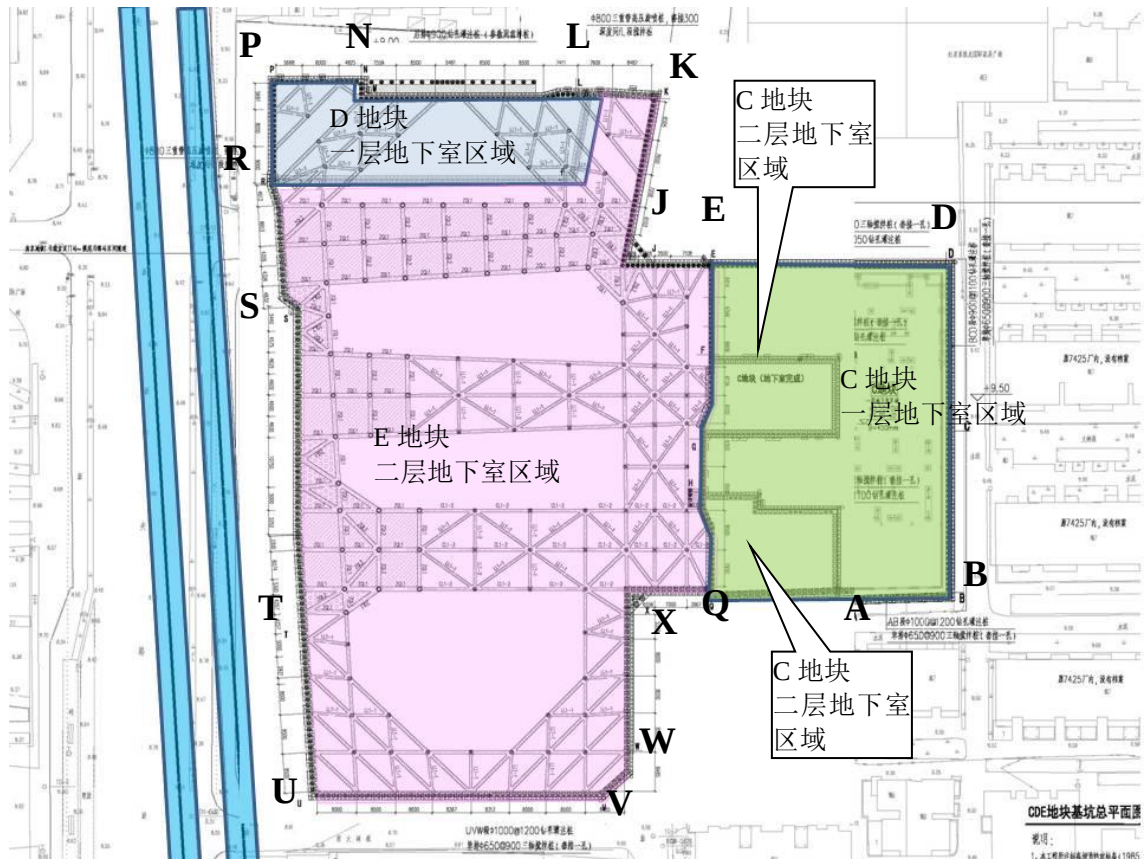


图 1-1 银城 CDE 地块基坑平面图

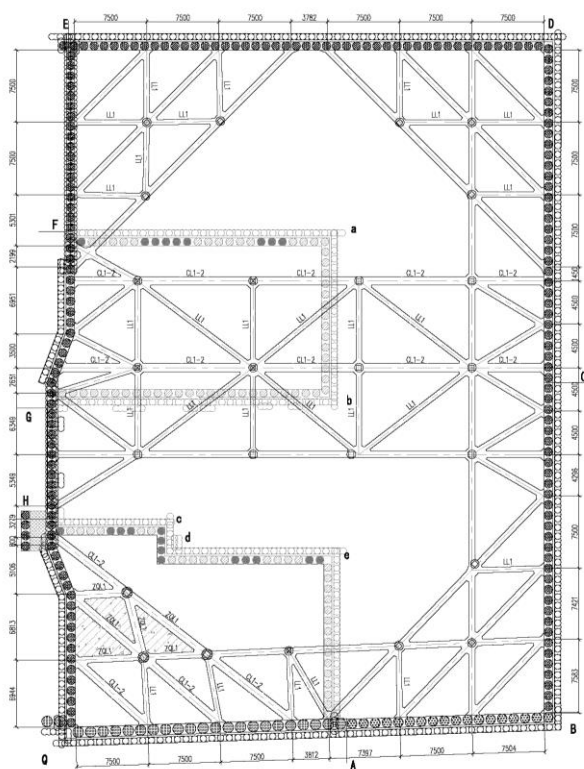


图 1-2 C 地块第一层支撑平面布置图

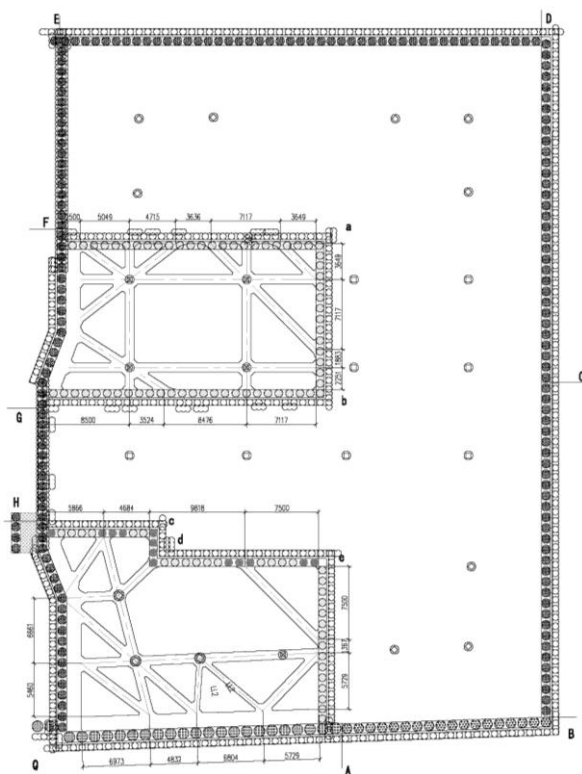


图 1-3 C 地块第二层支撑平面布置图

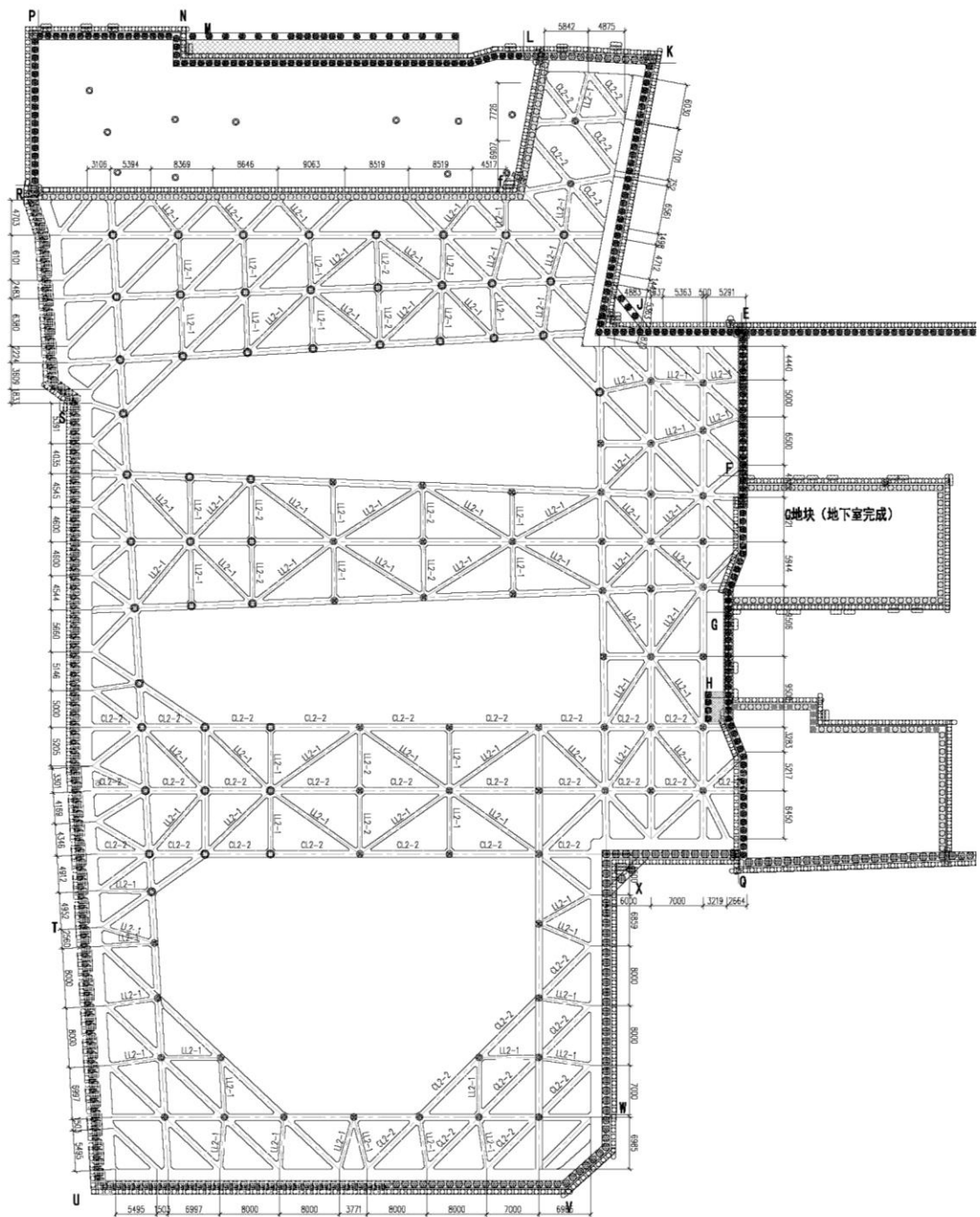


图 1-5 DE 地块第二层支撑平面布置图

2、地下水处理：

- (1) 在支护桩外侧采用单排 $\Phi 650@900$ （套接一孔）三轴深搅桩作为止水帷幕；桩间视情况增设挂网喷浆。
- (2) 采用真空井对潜水进行疏排，坑外设置观测井兼作回灌井。
- (3) 坑外设置排水沟、集水井对地表水及大气降水进行统一疏排。

1.4.2 与已建地铁 1 号线区间隧道的关系

本基坑工程与南京地铁 1 号线玄武门站~模范马路站区间隧道关系见图 1-2 所示。CDE 地块一层地下室基坑开挖深度 7.50m~7.80m；两层地下室基坑开挖深度 11.90m~12.20m。CDE 地块施工顺序：待 C 地块支护结构完成后，先开挖 C 地块，待 C 地块施工至 ± 0.00 后，开挖 DE 地块土方。D 地块一层地下室基坑距离区间隧道最近约 11.6m，E 地块二层地下室基坑距离区间隧道最近约 12.7m。

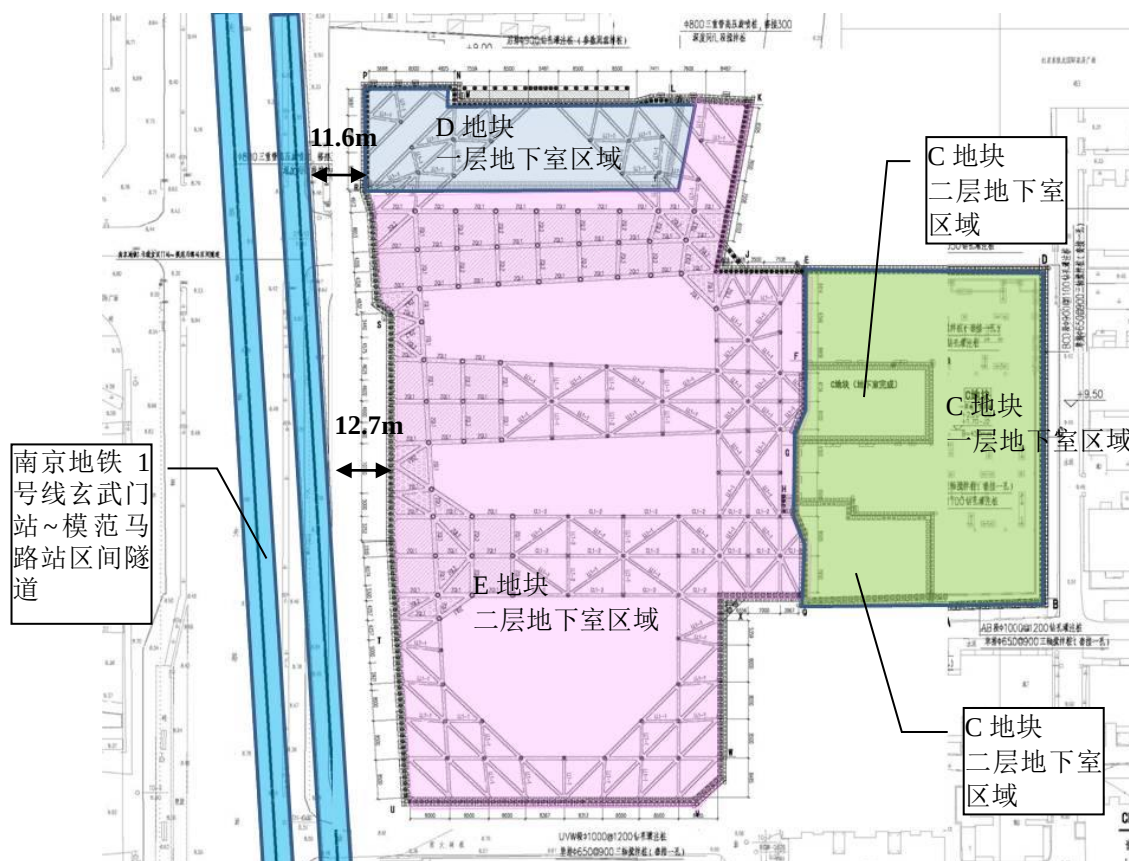


图 1-6 银城 CDE 地块基坑与地铁关系平面图

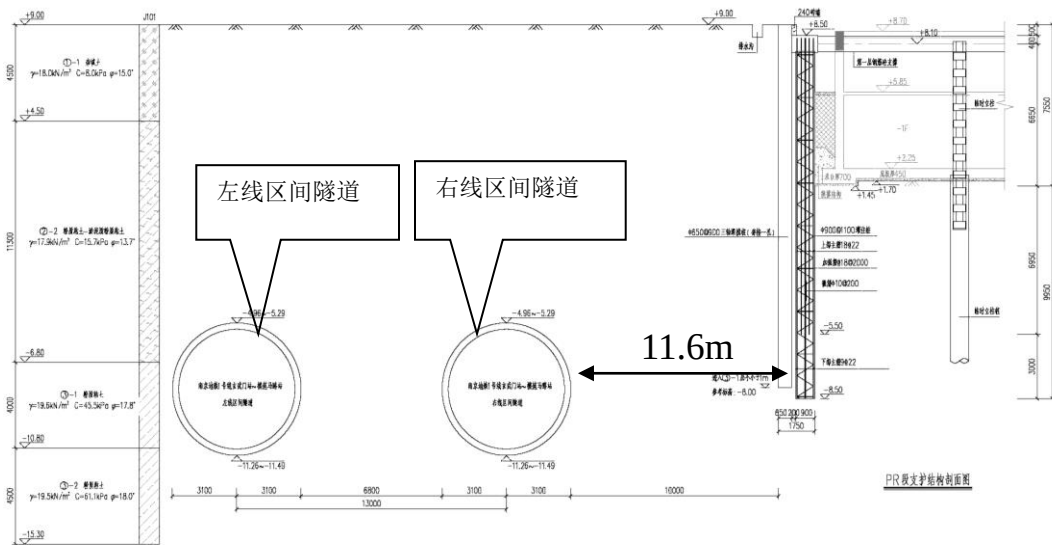


图 1-7 银城 D 地块一层地下室基坑与地铁关系剖面图

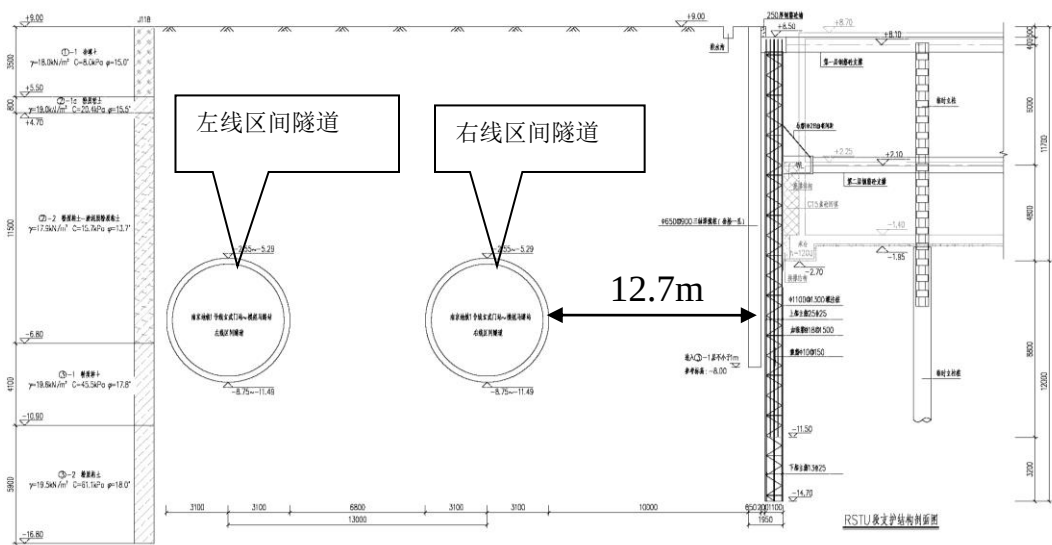


图 1-8 银城 E 地块二层地下室基坑与地铁关系剖面图

1.5 既有地铁 1 号线区间隧道概况

1.5.1 工程概况

本工程对现状运营中的南京地铁 1 号线影响的范围为玄武门站~模范马路站区间盾构段。

区间覆土 11.6~14.3m。区间隧道采用盾构法施工，隧道内径 $\Phi 5500\text{mm}$ ，隧道外径为 $\Phi 6200\text{mm}$ ，管片厚度为 350mm。

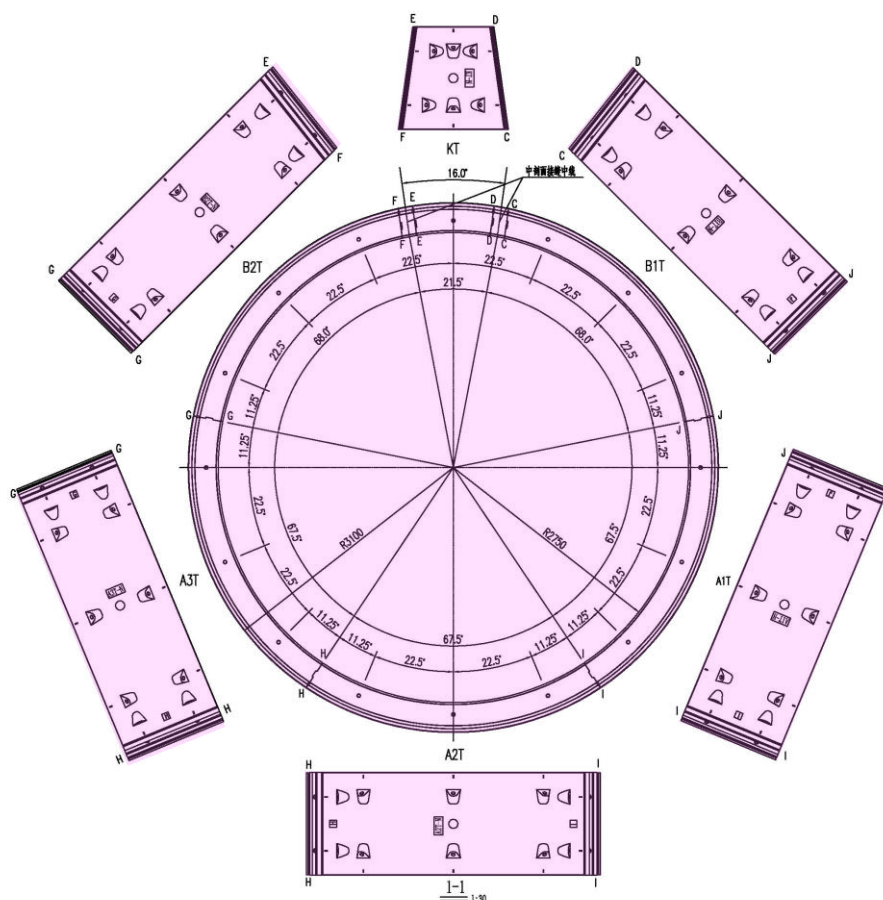


图1-5 盾构管片图

1.5.2 隧道现状调查情况说明及状态初步评估

1.5.2.1 区间隧道收敛监测结果统计

根据施工项目与地铁结构位置关系及影响等原因，于 2019 年 11 月 12 日对 1 号线玄武门站-新模范马路站区间进行了三维激光外业扫描作业。区间上、下行线现状调查里程为 K11+700-K11+981，上行线对应的管片环号是 S85-S319 环，长度为 281m，下行线对应的管片环号是 X87-X321 环，长度为 281m，共计 470 环全长 562m。

1) 上行线水平收敛

根据输出的数据成果表统计分析，本区段水平收敛值相对于标准圆均小于 40mm，最大收敛值 32.0mm。汇总分析图如图 1.2.2-1 所示。

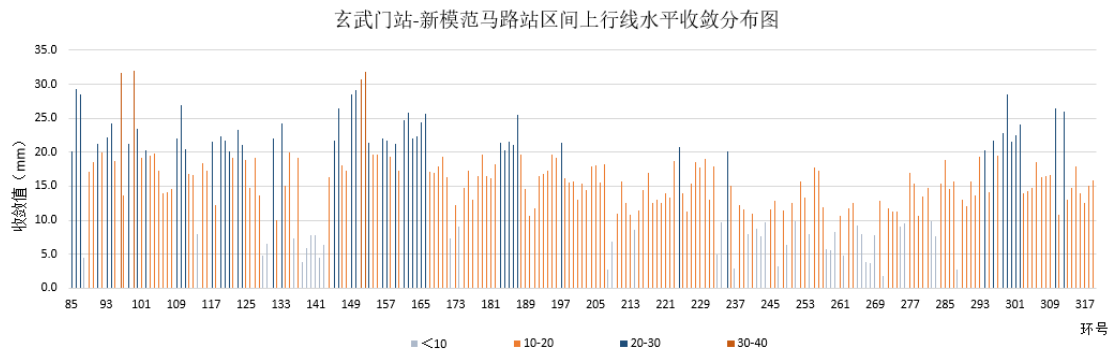


图1.5.2-1 上行线水平收敛汇总分析图

2) 下行线水平收敛

根据输出的数据成果表统计分析，本区段水平收敛值相对于标准圆均小于 40mm，最大收敛值 35.7mm。汇总分析图如图 5.4 所示。

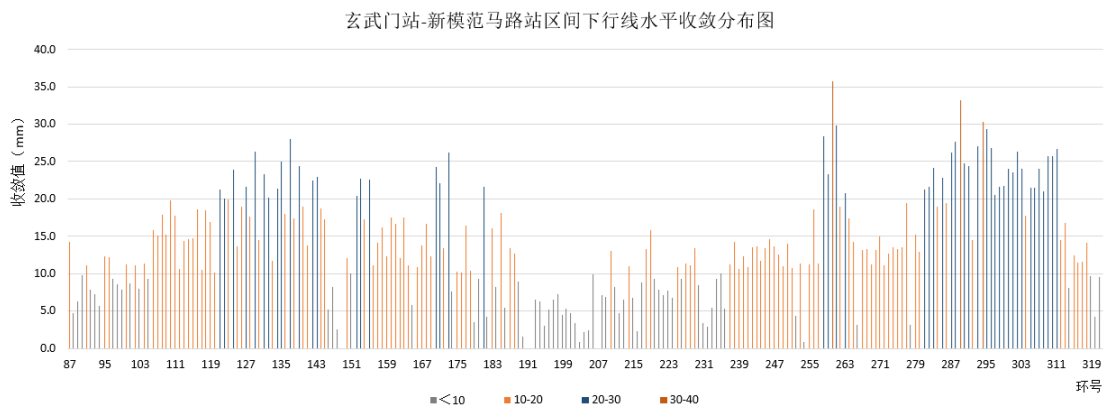


图1.5.2-2 下行线水平收敛汇总分析图

表 1.5.2-1: 玄武门站-新模范马路站区间上行线水平收敛成果表

区间名称	玄武门站-新模范马路站区间上行线逐环收敛监测结果							
序号	里程 (m)	环号	半长轴 a (m)	半短轴 b (m)	偏转角 (°)	椭圆度	水平直径 (m)	差值 (mm)
1	K11+700.00	85	2.7624	2.7409	3.0836	0.0078	5.5202	20.2
2	K11+701.20	86	2.7662	2.7391	8.8851	0.0098	5.5293	29.3
3	K11+702.40	87	2.7620	2.7417	5.2709	0.0074	5.5284	28.4
4	K11+703.60	88	2.7552	2.7444	0.0150	0.0039	5.5044	4.4
5	K11+704.80	89	2.7563	2.7434	1.4854	0.0047	5.5171	17.1
6	K11+706.00	90	2.7595	2.7437	0.4594	0.0057	5.5185	18.5
7	K11+707.20	91	2.7614	2.7435	8.0242	0.0065	5.5212	21.2
8	K11+708.40	92	2.7607	2.7441	0.3192	0.0060	5.5199	19.9
9	K11+709.60	93	2.7611	2.7432	0.8899	0.0065	5.5222	22.2
10	K11+710.80	94	2.7595	2.7454	11.5472	0.0051	5.5242	24.2
11	K11+712.00	95	2.7604	2.7419	13.8881	0.0067	5.5186	18.6
12	K11+713.20	96	2.7596	2.7409	3.0495	0.0068	5.5317	31.7

银城国际 NO.2019G38 地块基坑工程对南京地铁 1 号线安全影响评价报告

13	K11+714.40	97	2.7569	2.7436	3.0106	0.0048	5.5136	13.6
14	K11+715.60	98	2.7607	2.7414	1.2270	0.0070	5.5213	21.3
15	K11+716.80	99	2.7614	2.7423	1.8723	0.0069	5.5320	32.0
16	K11+718.00	100	2.7617	2.7427	0.7097	0.0069	5.5235	23.5
17	K11+719.20	101	2.7597	2.7458	4.5144	0.0050	5.5191	19.1
18	K11+720.40	102	2.7602	2.7444	4.3746	0.0057	5.5203	20.3
19	K11+721.60	103	2.7598	2.7445	0.0799	0.0055	5.5195	19.5
20	K11+722.80	104	2.7610	2.7435	4.3825	0.0064	5.5197	19.7
21	K11+724.00	105	2.7587	2.7437	3.4481	0.0054	5.5172	17.2
22	K11+725.20	106	2.7574	2.7442	9.6891	0.0048	5.5140	14.0
23	K11+726.40	107	2.7570	2.7434	0.7365	0.0050	5.5141	14.1
24	K11+727.60	108	2.7576	2.7424	7.1601	0.0055	5.5146	14.6
25	K11+728.80	109	2.7619	2.7434	12.5689	0.0067	5.5219	21.9
26	K11+730.00	110	2.7631	2.7418	6.6228	0.0077	5.5269	26.9
27	K11+731.20	111	2.7607	2.7424	8.5761	0.0066	5.5205	20.5
28	K11+732.40	112	2.7590	2.7427	10.2712	0.0059	5.5169	16.9
29	K11+733.60	113	2.7586	2.7450	8.3349	0.0049	5.5166	16.6
30	K11+734.80	114	2.7584	2.7439	10.6913	0.0053	5.5079	7.9
31	K11+736.00	115	2.7594	2.7451	6.9141	0.0052	5.5184	18.4
32	K11+737.20	116	2.7588	2.7436	5.8288	0.0056	5.5173	17.3
33	K11+738.40	117	2.7610	2.7437	6.4281	0.0063	5.5215	21.5
34	K11+739.60	118	2.7596	2.7428	6.8234	0.0061	5.5122	12.2
35	K11+740.80	119	2.7612	2.7435	1.9167	0.0065	5.5224	22.4
36	K11+742.00	120	2.7609	2.7460	3.0738	0.0054	5.5216	21.6
37	K11+743.20	121	2.7605	2.7439	9.0270	0.0060	5.5202	20.2
38	K11+744.40	122	2.7601	2.7401	9.0552	0.0073	5.5192	19.2
39	K11+745.60	123	2.7617	2.7422	0.1887	0.0071	5.5233	23.3
40	K11+746.80	124	2.7623	2.7409	0.1723	0.0078	5.5210	21.0
41	K11+748.00	125	2.7597	2.7466	8.0743	0.0048	5.5188	18.8
42	K11+749.20	126	2.7576	2.7447	7.0212	0.0047	5.5148	14.8
43	K11+750.40	127	2.7601	2.7452	10.5994	0.0054	5.5192	19.2
44	K11+751.60	128	2.7577	2.7493	19.1806	0.0031	5.5136	13.6
45	K11+752.80	129	2.7535	2.7487	28.5488	0.0017	5.5048	4.8
46	K11+754.00	130	2.7533	2.7475	2.6603	0.0021	5.5065	6.5
47	K11+755.20	131	2.7554	2.7493	7.4794	0.0022	5.5221	22.1
48	K11+756.40	132	2.7575	2.7471	4.8454	0.0038	5.5100	10.0
49	K11+757.60	133	2.7585	2.7474	14.5959	0.0040	5.5242	24.2
50	K11+758.80	134	2.7596	2.7450	3.1957	0.0053	5.5151	15.1
51	K11+760.00	135	2.7596	2.7458	8.2941	0.0050	5.5199	19.9
52	K11+761.20	136	2.7576	2.7460	9.2701	0.0042	5.5073	7.3
53	K11+762.40	137	2.7572	2.7489	22.7647	0.0030	5.5191	19.1
54	K11+763.60	138	2.7535	2.7501	26.1591	0.0012	5.5038	3.8
55	K11+764.80	139	2.7535	2.7497	7.4882	0.0014	5.5058	5.8

56	K11+766.00	140	2.7553	2.7488	20.1204	0.0024	5.5077	7.7
57	K11+767.20	141	2.7544	2.7485	4.3510	0.0022	5.5077	7.7
58	K11+768.40	142	2.7556	2.7486	12.1715	0.0026	5.5044	4.4
59	K11+769.60	143	2.7536	2.7491	19.1761	0.0016	5.5064	6.4
60	K11+770.80	144	2.7600	2.7463	6.2088	0.0050	5.5164	16.4
61	K11+772.00	145	2.7612	2.7427	2.7366	0.0067	5.5217	21.7
62	K11+773.20	146	2.7641	2.7426	1.2900	0.0078	5.5264	26.4
63	K11+774.40	147	2.7603	2.7424	0.9386	0.0065	5.5181	18.1
64	K11+775.60	148	2.7612	2.7413	2.2107	0.0072	5.5173	17.3
65	K11+776.80	149	2.7635	2.7397	3.8623	0.0086	5.5285	28.5
66	K11+778.00	150	2.7666	2.7388	9.3567	0.0101	5.5291	29.1
67	K11+779.20	151	2.7667	2.7416	2.6475	0.0091	5.5308	30.8
68	K11+780.40	152	2.7674	2.7403	4.6937	0.0099	5.5318	31.8
69	K11+781.60	153	2.7633	2.7406	5.3854	0.0083	5.5214	21.4
70	K11+782.80	154	2.7609	2.7406	4.0028	0.0074	5.5197	19.7
71	K11+784.00	155	2.7613	2.7421	1.7815	0.0070	5.5197	19.7
72	K11+785.20	156	2.7623	2.7404	2.1791	0.0080	5.5220	22.0
73	K11+786.40	157	2.7615	2.7410	1.0403	0.0074	5.5217	21.7
74	K11+787.60	158	2.7607	2.7437	2.9028	0.0062	5.5193	19.3
75	K11+788.80	159	2.7606	2.7424	6.4497	0.0066	5.5212	21.2
76	K11+790.00	160	2.7598	2.7434	8.4679	0.0060	5.5172	17.2
77	K11+791.20	161	2.7626	2.7417	2.1363	0.0076	5.5247	24.7
78	K11+792.40	162	2.7637	2.7405	5.6322	0.0084	5.5258	25.8
79	K11+793.60	163	2.7614	2.7412	3.6854	0.0074	5.5220	22.0
80	K11+794.80	164	2.7622	2.7409	2.2624	0.0078	5.5224	22.4
81	K11+796.00	165	2.7632	2.7422	0.5923	0.0076	5.5244	24.4
82	K11+797.20	166	2.7625	2.7438	1.1840	0.0068	5.5257	25.7
83	K11+798.40	167	2.7600	2.7440	2.1520	0.0058	5.5171	17.1
84	K11+799.60	168	2.7592	2.7440	3.5524	0.0055	5.5170	17.0
85	K11+800.80	169	2.7602	2.7467	6.0056	0.0049	5.5180	18.0
86	K11+802.00	170	2.7609	2.7424	5.4915	0.0067	5.5194	19.4
87	K11+803.20	171	2.7587	2.7431	3.2545	0.0057	5.5163	16.3
88	K11+804.40	172	2.7559	2.7458	2.0149	0.0037	5.5073	7.3
89	K11+805.60	173	2.7566	2.7467	6.0254	0.0036	5.5122	12.2
90	K11+806.80	174	2.7562	2.7480	1.0051	0.0030	5.5090	9.0
91	K11+808.00	175	2.7578	2.7460	0.7282	0.0043	5.5148	14.8
92	K11+809.20	176	2.7594	2.7443	0.2875	0.0055	5.5173	17.3
93	K11+810.40	177	2.7580	2.7454	4.1284	0.0046	5.5130	13.0
94	K11+811.60	178	2.7584	2.7449	7.3963	0.0049	5.5165	16.5
95	K11+812.80	179	2.7600	2.7445	0.6210	0.0056	5.5197	19.7
96	K11+814.00	180	2.7597	2.7439	2.6634	0.0057	5.5165	16.5
97	K11+815.20	181	2.7597	2.7434	4.3967	0.0059	5.5162	16.2
98	K11+816.40	182	2.7593	2.7441	0.1877	0.0056	5.5182	18.2

99	K11+817.60	183	2.7621	2.7412	3.8116	0.0076	5.5213	21.3
100	K11+818.80	184	2.7614	2.7449	5.6040	0.0060	5.5203	20.3
101	K11+820.00	185	2.7611	2.7436	3.0442	0.0064	5.5216	21.6
102	K11+821.20	186	2.7615	2.7451	6.7186	0.0060	5.5211	21.1
103	K11+822.40	187	2.7638	2.7417	5.2461	0.0080	5.5256	25.6
104	K11+823.60	188	2.7613	2.7433	2.2635	0.0065	5.5197	19.7
105	K11+824.80	189	2.7590	2.7449	1.3172	0.0051	5.5146	14.6
106	K11+826.00	190	2.7564	2.7458	2.0153	0.0039	5.5106	10.6
107	K11+827.20	191	2.7569	2.7469	11.1652	0.0036	5.5118	11.8
108	K11+828.40	192	2.7588	2.7454	12.8556	0.0048	5.5164	16.4
109	K11+829.60	193	2.7590	2.7465	11.4428	0.0046	5.5168	16.8
110	K11+830.80	194	2.7582	2.7461	8.4253	0.0044	5.5173	17.3
111	K11+832.00	195	2.7598	2.7462	2.1406	0.0050	5.5197	19.7
112	K11+833.20	196	2.7604	2.7455	6.6015	0.0054	5.5192	19.2
113	K11+834.40	197	2.7609	2.7462	6.6300	0.0053	5.5214	21.4
114	K11+835.60	198	2.7592	2.7453	11.4932	0.0050	5.5161	16.1
115	K11+836.80	199	2.7586	2.7481	8.7494	0.0038	5.5155	15.5
116	K11+838.00	200	2.7577	2.7473	0.9111	0.0038	5.5157	15.7
117	K11+839.20	201	2.7570	2.7478	2.1172	0.0034	5.5130	13.0
118	K11+840.40	202	2.7583	2.7470	1.8694	0.0041	5.5154	15.4
119	K11+841.60	203	2.7582	2.7471	1.6889	0.0040	5.5145	14.5
120	K11+842.80	204	2.7604	2.7450	8.4066	0.0056	5.5180	18.0
121	K11+844.00	205	2.7598	2.7452	5.8431	0.0053	5.5180	18.0
122	K11+845.20	206	2.7600	2.7435	11.0579	0.0060	5.5155	15.5
123	K11+846.40	207	2.7591	2.7473	12.2417	0.0043	5.5182	18.2
124	K11+847.60	208	2.7584	2.7484	2.3963	0.0036	5.5028	2.8
125	K11+848.80	209	2.7544	2.7472	1.4179	0.0026	5.5068	6.8
126	K11+850.00	210	2.7572	2.7469	4.0912	0.0037	5.5110	11.0
127	K11+851.20	211	2.7581	2.7470	6.9852	0.0040	5.5156	15.6
128	K11+852.40	212	2.7579	2.7463	1.4702	0.0042	5.5126	12.6
129	K11+853.60	213	2.7564	2.7487	8.2608	0.0028	5.5109	10.9
130	K11+854.80	214	2.7549	2.7491	3.8564	0.0021	5.5086	8.6
131	K11+856.00	215	2.7563	2.7490	6.0682	0.0026	5.5115	11.5
132	K11+857.20	216	2.7582	2.7466	1.4501	0.0042	5.5144	14.4
133	K11+858.40	217	2.7592	2.7453	0.9705	0.0050	5.5170	17.0
134	K11+859.60	218	2.7572	2.7480	8.4928	0.0033	5.5125	12.5
135	K11+860.80	219	2.7568	2.7467	6.5443	0.0037	5.5130	13.0
136	K11+862.00	220	2.7575	2.7458	4.9095	0.0042	5.5125	12.5
137	K11+863.20	221	2.7570	2.7471	3.2114	0.0036	5.5140	14.0
138	K11+864.40	222	2.7576	2.7462	1.9795	0.0041	5.5134	13.4
139	K11+865.60	223	2.7595	2.7447	5.6118	0.0054	5.5186	18.6
140	K11+866.80	224	2.7604	2.7461	6.0467	0.0052	5.5207	20.7
141	K11+868.00	225	2.7572	2.7465	6.7947	0.0039	5.5139	13.9

银城国际 NO.2019G38 地块基坑工程对南京地铁 1 号线安全影响评价报告

142	K11+869.20	226	2.7553	2.7464	0.2138	0.0032	5.5112	11.2
143	K11+870.40	227	2.7577	2.7467	7.4490	0.0040	5.5154	15.4
144	K11+871.60	228	2.7589	2.7463	1.2423	0.0046	5.5186	18.6
145	K11+872.80	229	2.7604	2.7471	0.3761	0.0049	5.5177	17.7
146	K11+874.00	230	2.7585	2.7466	0.0851	0.0043	5.5190	19.0
147	K11+875.20	231	2.7578	2.7444	0.5005	0.0049	5.5131	13.1
148	K11+876.40	232	2.7586	2.7446	13.7789	0.0051	5.5180	18.0
149	K11+877.60	233	2.7568	2.7470	11.2265	0.0036	5.5049	4.9
150	K11+878.80	234	2.7603	2.7439	10.6926	0.0060	5.5097	9.7
151	K11+880.00	235	2.7602	2.7451	5.3300	0.0055	5.5201	20.1
152	K11+881.20	236	2.7576	2.7453	11.6072	0.0044	5.5150	15.0
153	K11+882.40	237	2.7560	2.7451	14.0208	0.0040	5.5029	2.9
154	K11+883.60	238	2.7570	2.7472	9.2925	0.0036	5.5122	12.2
155	K11+884.80	239	2.7565	2.7463	3.4676	0.0037	5.5115	11.5
156	K11+886.00	240	2.7568	2.7457	4.9500	0.0040	5.5079	7.9
157	K11+887.20	241	2.7555	2.7500	2.7561	0.0020	5.5109	10.9
158	K11+888.40	242	2.7551	2.7479	5.6367	0.0026	5.5088	8.8
159	K11+889.60	243	2.7532	2.7501	26.5634	0.0011	5.5076	7.6
160	K11+890.80	244	2.7558	2.7474	6.9095	0.0030	5.5097	9.7
161	K11+892.00	245	2.7560	2.7475	8.5854	0.0031	5.5116	11.6
162	K11+893.20	246	2.7569	2.7490	2.6180	0.0028	5.5129	12.9
163	K11+894.40	247	2.7550	2.7488	13.3037	0.0023	5.5032	3.2
164	K11+895.60	248	2.7567	2.7463	9.5465	0.0038	5.5115	11.5
165	K11+896.80	249	2.7556	2.7499	5.7649	0.0021	5.5063	6.3
166	K11+898.00	250	2.7553	2.7502	15.8314	0.0019	5.5126	12.6
167	K11+899.20	251	2.7574	2.7482	0.5908	0.0033	5.5098	9.8
168	K11+900.40	252	2.7591	2.7463	2.8213	0.0047	5.5156	15.6
169	K11+901.60	253	2.7573	2.7500	18.0216	0.0027	5.5133	13.3
170	K11+902.80	254	2.7550	2.7487	2.1622	0.0023	5.5079	7.9
171	K11+904.00	255	2.7586	2.7472	10.9191	0.0042	5.5177	17.7
172	K11+905.20	256	2.7592	2.7449	4.5807	0.0052	5.5173	17.3
173	K11+906.40	257	2.7556	2.7493	2.5412	0.0023	5.5119	11.9
174	K11+907.60	258	2.7537	2.7494	5.1910	0.0016	5.5057	5.7
175	K11+908.80	259	2.7524	2.7508	7.8793	0.0006	5.5056	5.6
176	K11+910.00	260	2.7544	2.7500	7.2145	0.0016	5.5083	8.3
177	K11+911.20	261	2.7547	2.7506	9.4519	0.0015	5.5106	10.6
178	K11+912.40	262	2.7551	2.7499	16.7675	0.0019	5.5048	4.8
179	K11+913.60	263	2.7554	2.7497	13.5209	0.0021	5.5117	11.7
180	K11+914.80	264	2.7570	2.7465	1.0085	0.0038	5.5125	12.5
181	K11+916.00	265	2.7548	2.7486	5.1788	0.0023	5.5092	9.2
182	K11+917.20	266	2.7548	2.7476	8.8270	0.0026	5.5080	8.0
183	K11+918.40	267	2.7547	2.7502	56.6135	0.0016	5.5038	3.8
184	K11+919.60	268	2.7547	2.7509	46.4594	0.0014	5.5036	3.6

银城国际 NO.2019G38 地块基坑工程对南京地铁 1 号线安全影响评价报告

185	K11+920.80	269	2.7566	2.7504	43.2277	0.0023	5.5077	7.7
186	K11+922.00	270	2.7587	2.7494	22.1847	0.0034	5.5129	12.9
187	K11+923.20	271	2.7581	2.7515	51.1519	0.0024	5.5018	1.8
188	K11+924.40	272	2.7575	2.7471	25.0147	0.0038	5.5118	11.8
189	K11+925.60	273	2.7570	2.7493	35.4566	0.0028	5.5112	11.2
190	K11+926.80	274	2.7564	2.7491	37.7150	0.0026	5.5112	11.2
191	K11+928.00	275	2.7542	2.7502	17.1872	0.0014	5.5091	9.1
192	K11+929.20	276	2.7543	2.7486	2.9933	0.0021	5.5095	9.5
193	K11+930.40	277	2.7559	2.7478	8.2677	0.0030	5.5169	16.9
194	K11+931.60	278	2.7553	2.7484	8.9575	0.0025	5.5154	15.4
195	K11+932.80	279	2.7556	2.7498	12.4317	0.0021	5.5107	10.7
196	K11+934.00	280	2.7558	2.7492	15.8151	0.0024	5.5135	13.5
197	K11+935.20	281	2.7555	2.7505	34.8100	0.0018	5.5148	14.8
198	K11+936.40	282	2.7553	2.7486	58.3538	0.0024	5.5098	9.8
199	K11+937.60	283	2.7545	2.7508	58.4598	0.0013	5.5077	7.7
200	K11+938.80	284	2.7552	2.7501	15.9566	0.0018	5.5154	15.4
201	K11+940.00	285	2.7570	2.7496	15.0890	0.0027	5.5189	18.9
202	K11+941.20	286	2.7570	2.7495	5.0609	0.0027	5.5146	14.6
203	K11+942.40	287	2.7571	2.7503	6.1622	0.0025	5.5156	15.6
204	K11+943.60	288	2.7576	2.7475	7.6779	0.0037	5.5028	2.8
205	K11+944.80	289	2.7556	2.7497	1.6753	0.0021	5.5131	13.1
206	K11+946.00	290	2.7559	2.7484	6.8981	0.0027	5.5121	12.1
207	K11+947.20	291	2.7567	2.7481	6.1038	0.0031	5.5156	15.6
208	K11+948.40	292	2.7546	2.7491	5.4840	0.0020	5.5136	13.6
209	K11+949.60	293	2.7597	2.7447	0.8498	0.0054	5.5193	19.3
210	K11+950.80	294	2.7602	2.7451	3.4448	0.0055	5.5204	20.4
211	K11+952.00	295	2.7587	2.7446	1.0965	0.0051	5.5141	14.1
212	K11+953.20	296	2.7562	2.7460	5.7283	0.0037	5.5217	21.7
213	K11+954.40	297	2.7576	2.7466	6.9463	0.0040	5.5194	19.4
214	K11+955.60	298	2.7605	2.7456	0.2455	0.0054	5.5228	22.8
215	K11+956.80	299	2.7602	2.7446	3.3612	0.0057	5.5285	28.5
216	K11+958.00	300	2.7604	2.7462	2.7810	0.0052	5.5216	21.6
217	K11+959.20	301	2.7620	2.7459	1.6963	0.0059	5.5224	22.4
218	K11+960.40	302	2.7621	2.7437	0.0321	0.0067	5.5241	24.1
219	K11+961.60	303	2.7590	2.7470	3.2611	0.0043	5.5139	13.9
220	K11+962.80	304	2.7574	2.7450	8.2663	0.0045	5.5143	14.3
221	K11+964.00	305	2.7589	2.7454	0.3796	0.0049	5.5148	14.8
222	K11+965.20	306	2.7593	2.7438	2.1847	0.0056	5.5186	18.6
223	K11+966.40	307	2.7594	2.7436	5.2626	0.0057	5.5163	16.3
224	K11+967.60	308	2.7584	2.7462	4.7775	0.0044	5.5166	16.6
225	K11+968.80	309	2.7588	2.7485	12.0106	0.0037	5.5167	16.7
226	K11+970.00	310	2.7591	2.7481	0.0103	0.0040	5.5265	26.5
227	K11+971.20	311	2.7562	2.7491	3.7053	0.0026	5.5107	10.7

228	K11+972.40	312	2.7620	2.7449	4.4244	0.0062	5.5260	26.0
229	K11+973.60	313	2.7569	2.7493	14.6810	0.0028	5.5131	13.1
230	K11+974.80	314	2.7580	2.7454	0.6851	0.0046	5.5148	14.8
231	K11+976.00	315	2.7589	2.7478	1.0875	0.0040	5.5178	17.8
232	K11+977.20	316	2.7579	2.7477	3.7144	0.0037	5.5140	14.0
233	K11+978.40	317	2.7566	2.7479	1.7159	0.0032	5.5126	12.6
234	K11+979.60	318	2.7604	2.7418	3.4892	0.0068	5.5151	15.1
235	K11+980.80	319	2.7587	2.7446	2.3639	0.0051	5.5159	15.9

表 1.5.2-2: 玄武门站-新模范马路站区间下行线水平收敛成果表

区间名称	玄武门站-新模范马路站区间下行线逐环收敛监测结果							
序号	里程 (m)	环号	半长轴 a (m)	半短轴 b (m)	偏转角 (°)	椭圆度	水平直径 (m)	差值 (mm)
1	K11+700.00	87	2.7589	2.7446	23.3609	0.0052	5.5143	14.3
2	K11+701.20	88	2.7576	2.7480	25.9889	0.0035	5.5047	4.7
3	K11+702.40	89	2.7562	2.7475	29.0674	0.0031	5.5063	6.3
4	K11+703.60	90	2.7562	2.7489	13.0986	0.0026	5.5098	9.8
5	K11+704.80	91	2.7561	2.7477	14.5295	0.0030	5.5111	11.1
6	K11+706.00	92	2.7574	2.7465	20.4561	0.0040	5.5079	7.9
7	K11+707.20	93	2.7552	2.7471	26.0700	0.0030	5.5072	7.2
8	K11+708.40	94	2.7539	2.7465	20.2674	0.0027	5.5057	5.7
9	K11+709.60	95	2.7587	2.7447	24.2653	0.0051	5.5123	12.3
10	K11+710.80	96	2.7570	2.7462	23.1944	0.0039	5.5122	12.2
11	K11+712.00	97	2.7571	2.7470	24.4098	0.0037	5.5093	9.3
12	K11+713.20	98	2.7570	2.7451	22.0808	0.0043	5.5086	8.6
13	K11+714.40	99	2.7565	2.7463	28.0989	0.0037	5.5078	7.8
14	K11+715.60	100	2.7592	2.7415	20.6960	0.0064	5.5112	11.2
15	K11+716.80	101	2.7595	2.7445	28.9754	0.0054	5.5087	8.7
16	K11+718.00	102	2.7598	2.7446	24.7249	0.0055	5.5111	11.1
17	K11+719.20	103	2.7578	2.7450	32.1027	0.0047	5.5080	8.0
18	K11+720.40	104	2.7582	2.7453	33.5074	0.0047	5.5114	11.4
19	K11+721.60	105	2.7582	2.7452	24.3198	0.0047	5.5093	9.3
20	K11+722.80	106	2.7603	2.7433	18.4022	0.0062	5.5158	15.8
21	K11+724.00	107	2.7598	2.7436	17.0243	0.0059	5.5151	15.1
22	K11+725.20	108	2.7600	2.7411	13.2259	0.0068	5.5179	17.9
23	K11+726.40	109	2.7596	2.7444	13.4361	0.0055	5.5152	15.2
24	K11+727.60	110	2.7619	2.7446	7.5776	0.0063	5.5198	19.8
25	K11+728.80	111	2.7587	2.7440	7.7084	0.0054	5.5177	17.7
26	K11+730.00	112	2.7558	2.7461	13.5433	0.0035	5.5106	10.6
27	K11+731.20	113	2.7575	2.7442	3.4306	0.0048	5.5144	14.4
28	K11+732.40	114	2.7595	2.7460	4.8477	0.0049	5.5146	14.6
29	K11+733.60	115	2.7597	2.7457	9.9090	0.0051	5.5147	14.7
30	K11+734.80	116	2.7594	2.7461	7.0691	0.0048	5.5186	18.6

银城国际 NO.2019G38 地块基坑工程对南京地铁 1 号线安全影响评价报告

31	K11+736.00	117	2.7587	2.7425	11.9098	0.0059	5.5105	10.5
32	K11+737.20	118	2.7602	2.7429	14.0035	0.0063	5.5185	18.5
33	K11+738.40	119	2.7583	2.7450	15.1855	0.0048	5.5169	16.9
34	K11+739.60	120	2.7584	2.7425	17.4065	0.0058	5.5102	10.2
35	K11+740.80	121	2.7602	2.7458	20.3483	0.0052	5.5213	21.3
36	K11+742.00	122	2.7623	2.7409	20.0360	0.0078	5.5200	20.0
37	K11+743.20	123	2.7625	2.7447	13.8887	0.0065	5.5199	19.9
38	K11+744.40	124	2.7627	2.7444	3.8843	0.0067	5.5239	23.9
39	K11+745.60	125	2.7589	2.7429	4.9220	0.0058	5.5137	13.7
40	K11+746.80	126	2.7585	2.7436	3.5980	0.0054	5.5190	19.0
41	K11+748.00	127	2.7620	2.7398	0.8963	0.0081	5.5216	21.6
42	K11+749.20	128	2.7590	2.7429	7.6460	0.0059	5.5177	17.7
43	K11+750.40	129	2.7630	2.7379	0.1064	0.0091	5.5263	26.3
44	K11+751.60	130	2.7598	2.7411	1.0742	0.0068	5.5145	14.5
45	K11+752.80	131	2.7633	2.7379	5.3975	0.0092	5.5233	23.3
46	K11+754.00	132	2.7605	2.7412	2.4310	0.0070	5.5202	20.2
47	K11+755.20	133	2.7591	2.7429	6.0053	0.0059	5.5117	11.7
48	K11+756.40	134	2.7602	2.7421	0.1176	0.0066	5.5214	21.4
49	K11+757.60	135	2.7645	2.7379	1.3641	0.0097	5.5250	25.0
50	K11+758.80	136	2.7612	2.7419	5.2298	0.0070	5.5180	18.0
51	K11+760.00	137	2.7646	2.7392	2.4832	0.0093	5.5280	28.0
52	K11+761.20	138	2.7610	2.7413	3.7854	0.0071	5.5174	17.4
53	K11+762.40	139	2.7636	2.7395	5.0871	0.0088	5.5244	24.4
54	K11+763.60	140	2.7608	2.7408	1.4975	0.0073	5.5189	18.9
55	K11+764.80	141	2.7597	2.7421	0.5522	0.0064	5.5137	13.7
56	K11+766.00	142	2.7613	2.7436	1.4023	0.0064	5.5225	22.5
57	K11+767.20	143	2.7642	2.7391	7.9766	0.0091	5.5230	23.0
58	K11+768.40	144	2.7618	2.7415	7.8590	0.0074	5.5187	18.7
59	K11+769.60	145	2.7598	2.7412	8.1539	0.0068	5.5172	17.2
60	K11+770.80	146	2.7538	2.7465	12.5425	0.0027	5.5052	5.2
61	K11+772.00	147	2.7554	2.7484	10.3761	0.0025	5.5082	8.2
62	K11+773.20	148	2.7531	2.7479	5.9773	0.0019	5.5026	2.6
63	K11+774.40	149	2.7539	2.7485	78.6749	0.0020	5.4968	-3.2
64	K11+775.60	150	2.7568	2.7466	16.1723	0.0037	5.5121	12.1
65	K11+776.80	151	2.7572	2.7451	14.7730	0.0044	5.5100	10.0
66	K11+778.00	152	2.7621	2.7454	10.1365	0.0061	5.5204	20.4
67	K11+779.20	153	2.7606	2.7441	0.7656	0.0060	5.5227	22.7
68	K11+780.40	154	2.7603	2.7451	3.7873	0.0056	5.5172	17.2
69	K11+781.60	155	2.7595	2.7449	1.1497	0.0053	5.5226	22.6
70	K11+782.80	156	2.7572	2.7432	2.3638	0.0051	5.5111	11.1
71	K11+784.00	157	2.7586	2.7412	1.3434	0.0063	5.5141	14.1
72	K11+785.20	158	2.7591	2.7435	6.6139	0.0057	5.5161	16.1
73	K11+786.40	159	2.7578	2.7442	3.7490	0.0049	5.5123	12.3

74	K11+787.60	160	2.7595	2.7429	4.2738	0.0060	5.5176	17.6
75	K11+788.80	161	2.7585	2.7448	4.8638	0.0050	5.5167	16.7
76	K11+790.00	162	2.7576	2.7449	2.0322	0.0046	5.5121	12.1
77	K11+791.20	163	2.7589	2.7447	7.7426	0.0052	5.5175	17.5
78	K11+792.40	164	2.7583	2.7433	5.8170	0.0055	5.5111	11.1
79	K11+793.60	165	2.7577	2.7458	10.0633	0.0043	5.5057	5.7
80	K11+794.80	166	2.7582	2.7424	1.0318	0.0057	5.5109	10.9
81	K11+796.00	167	2.7569	2.7444	7.8806	0.0045	5.5137	13.7
82	K11+797.20	168	2.7598	2.7429	0.4248	0.0061	5.5167	16.7
83	K11+798.40	169	2.7601	2.7409	3.9669	0.0070	5.5123	12.3
84	K11+799.60	170	2.7631	2.7380	6.2053	0.0091	5.5242	24.2
85	K11+800.80	171	2.7617	2.7418	8.7964	0.0072	5.5221	22.1
86	K11+802.00	172	2.7585	2.7433	11.0079	0.0055	5.5134	13.4
87	K11+803.20	173	2.7639	2.7420	8.2949	0.0080	5.5262	26.2
88	K11+804.40	174	2.7546	2.7485	14.8515	0.0022	5.5076	7.6
89	K11+805.60	175	2.7577	2.7408	10.9196	0.0062	5.5103	10.3
90	K11+806.80	176	2.7579	2.7451	24.6209	0.0047	5.5102	10.2
91	K11+808.00	177	2.7578	2.7429	12.7410	0.0054	5.5164	16.4
92	K11+809.20	178	2.7553	2.7468	31.1740	0.0031	5.5104	10.4
93	K11+810.40	179	2.7558	2.7486	36.1794	0.0026	5.5035	3.5
94	K11+811.60	180	2.7563	2.7484	14.5522	0.0029	5.5093	9.3
95	K11+812.80	181	2.7560	2.7466	2.9167	0.0034	5.5216	21.6
96	K11+814.00	182	2.7544	2.7492	24.7862	0.0019	5.5043	4.3
97	K11+815.20	183	2.7545	2.7493	19.4273	0.0019	5.5160	16.0
98	K11+816.40	184	2.7560	2.7459	17.2370	0.0037	5.5082	8.2
99	K11+817.60	185	2.7533	2.7519	29.4038	0.0005	5.5181	18.1
100	K11+818.80	186	2.7542	2.7501	21.0112	0.0015	5.5054	5.4
101	K11+820.00	187	2.7565	2.7472	8.9145	0.0034	5.5133	13.3
102	K11+821.20	188	2.7574	2.7461	13.6341	0.0041	5.5127	12.7
103	K11+822.40	189	2.7551	2.7489	24.5531	0.0023	5.5089	8.9
104	K11+823.60	190	2.7535	2.7474	26.8937	0.0022	5.5016	1.6
105	K11+824.80	191	2.7542	2.7485	84.4302	0.0021	5.4992	-0.8
106	K11+826.00	192	2.7550	2.7497	72.7892	0.0019	5.4991	-0.9
107	K11+827.20	193	2.7536	2.7510	23.4878	0.0010	5.5066	6.6
108	K11+828.40	194	2.7542	2.7519	17.9566	0.0009	5.5063	6.3
109	K11+829.60	195	2.7532	2.7492	20.5162	0.0015	5.5030	3.0
110	K11+830.80	196	2.7542	2.7509	24.4275	0.0012	5.5052	5.2
111	K11+832.00	197	2.7549	2.7506	10.8963	0.0016	5.5066	6.6
112	K11+833.20	198	2.7542	2.7507	14.7152	0.0013	5.5072	7.2
113	K11+834.40	199	2.7543	2.7487	9.3518	0.0020	5.5045	4.5
114	K11+835.60	200	2.7534	2.7506	12.7935	0.0010	5.5053	5.3
115	K11+836.80	201	2.7546	2.7485	23.1566	0.0022	5.5047	4.7
116	K11+838.00	202	2.7533	2.7506	37.8182	0.0010	5.5034	3.4

117	K11+839.20	203	2.7531	2.7496	22.7297	0.0013	5.5009	0.9
118	K11+840.40	204	2.7535	2.7510	63.5779	0.0009	5.5021	2.1
119	K11+841.60	205	2.7548	2.7489	43.6897	0.0022	5.5024	2.4
120	K11+842.80	206	2.7543	2.7495	83.3982	0.0017	5.5099	9.9
121	K11+844.00	207	2.7537	2.7473	44.2643	0.0023	5.4981	-1.9
122	K11+845.20	208	2.7525	2.7515	85.6346	0.0004	5.5071	7.1
123	K11+846.40	209	2.7560	2.7473	8.3410	0.0032	5.5068	6.8
124	K11+847.60	210	2.7566	2.7488	2.9404	0.0028	5.5130	13.0
125	K11+848.80	211	2.7570	2.7468	9.4356	0.0037	5.5082	8.2
126	K11+850.00	212	2.7531	2.7522	26.9265	0.0004	5.5047	4.7
127	K11+851.20	213	2.7548	2.7494	19.9974	0.0020	5.5065	6.5
128	K11+852.40	214	2.7555	2.7504	7.7942	0.0019	5.5109	10.9
129	K11+853.60	215	2.7547	2.7500	2.8270	0.0017	5.5068	6.8
130	K11+854.80	216	2.7527	2.7490	34.4090	0.0013	5.5023	2.3
131	K11+856.00	217	2.7547	2.7472	0.8693	0.0027	5.5088	8.8
132	K11+857.20	218	2.7570	2.7482	3.7548	0.0032	5.5132	13.2
133	K11+858.40	219	2.7583	2.7469	0.3423	0.0041	5.5158	15.8
134	K11+859.60	220	2.7545	2.7481	11.1454	0.0023	5.5093	9.3
135	K11+860.80	221	2.7555	2.7471	9.5932	0.0030	5.5078	7.8
136	K11+862.00	222	2.7535	2.7505	4.6282	0.0011	5.5071	7.1
137	K11+863.20	223	2.7555	2.7483	19.0868	0.0026	5.5077	7.7
138	K11+864.40	224	2.7540	2.7508	1.5520	0.0011	5.5067	6.7
139	K11+865.60	225	2.7561	2.7487	14.7896	0.0027	5.5108	10.8
140	K11+866.80	226	2.7548	2.7506	0.3610	0.0015	5.5093	9.3
141	K11+868.00	227	2.7569	2.7474	12.8382	0.0034	5.5113	11.3
142	K11+869.20	228	2.7555	2.7498	4.4605	0.0021	5.5111	11.1
143	K11+870.40	229	2.7580	2.7478	20.3175	0.0037	5.5134	13.4
144	K11+871.60	230	2.7551	2.7500	14.9905	0.0019	5.5084	8.4
145	K11+872.80	231	2.7571	2.7479	43.7273	0.0033	5.5034	3.4
146	K11+874.00	232	2.7582	2.7481	63.6884	0.0037	5.5029	2.9
147	K11+875.20	233	2.7576	2.7470	39.0203	0.0039	5.5055	5.5
148	K11+876.40	234	2.7561	2.7487	25.1348	0.0027	5.5092	9.2
149	K11+877.60	235	2.7572	2.7458	24.9946	0.0042	5.5100	10.0
150	K11+878.80	236	2.7559	2.7468	35.3607	0.0033	5.5053	5.3
151	K11+880.00	237	2.7576	2.7435	17.6503	0.0051	5.5112	11.2
152	K11+881.20	238	2.7575	2.7486	7.8116	0.0033	5.5143	14.3
153	K11+882.40	239	2.7584	2.7487	8.7896	0.0035	5.5106	10.6
154	K11+883.60	240	2.7601	2.7429	17.2340	0.0062	5.5123	12.3
155	K11+884.80	241	2.7563	2.7471	18.5224	0.0033	5.5108	10.8
156	K11+886.00	242	2.7570	2.7484	13.5985	0.0031	5.5136	13.6
157	K11+887.20	243	2.7562	2.7503	20.0782	0.0022	5.5137	13.7
158	K11+888.40	244	2.7581	2.7462	4.5681	0.0044	5.5117	11.7
159	K11+889.60	245	2.7561	2.7490	11.4285	0.0026	5.5134	13.4

160	K11+890.80	246	2.7580	2.7478	3.5092	0.0037	5.5147	14.7
161	K11+892.00	247	2.7575	2.7487	12.2529	0.0032	5.5137	13.7
162	K11+893.20	248	2.7571	2.7497	13.2980	0.0027	5.5125	12.5
163	K11+894.40	249	2.7575	2.7486	29.8333	0.0032	5.5110	11.0
164	K11+895.60	250	2.7573	2.7511	17.7179	0.0023	5.5139	13.9
165	K11+896.80	251	2.7564	2.7491	12.4542	0.0027	5.5108	10.8
166	K11+898.00	252	2.7585	2.7487	15.9068	0.0035	5.5044	4.4
167	K11+899.20	253	2.7561	2.7495	10.8835	0.0024	5.5114	11.4
168	K11+900.40	254	2.7551	2.7476	8.3309	0.0027	5.5008	0.8
169	K11+901.60	255	2.7566	2.7491	1.8659	0.0027	5.5112	11.2
170	K11+902.80	256	2.7593	2.7487	2.6261	0.0039	5.5186	18.6
171	K11+904.00	257	2.7581	2.7476	5.2688	0.0038	5.5114	11.4
172	K11+905.20	258	2.7597	2.7456	0.9325	0.0051	5.5284	28.4
173	K11+906.40	259	2.7630	2.7412	10.7581	0.0079	5.5233	23.3
174	K11+907.60	260	2.7663	2.7440	5.0560	0.0081	5.5357	35.7
175	K11+908.80	261	2.7676	2.7455	3.1370	0.0080	5.5299	29.9
176	K11+910.00	262	2.7630	2.7395	2.8812	0.0085	5.5189	18.9
177	K11+911.20	263	2.7624	2.7400	1.2471	0.0081	5.5207	20.7
178	K11+912.40	264	2.7623	2.7381	2.1746	0.0088	5.5174	17.4
179	K11+913.60	265	2.7608	2.7411	5.4413	0.0072	5.5143	14.3
180	K11+914.80	266	2.7574	2.7446	8.3532	0.0047	5.5031	3.1
181	K11+916.00	267	2.7571	2.7446	6.2633	0.0045	5.5132	13.2
182	K11+917.20	268	2.7572	2.7465	4.4734	0.0039	5.5133	13.3
183	K11+918.40	269	2.7570	2.7472	9.3191	0.0036	5.5112	11.2
184	K11+919.60	270	2.7568	2.7467	3.2228	0.0037	5.5132	13.2
185	K11+920.80	271	2.7577	2.7443	0.7945	0.0048	5.5150	15.0
186	K11+922.00	272	2.7572	2.7469	2.0288	0.0037	5.5111	11.1
187	K11+923.20	273	2.7567	2.7464	3.3317	0.0037	5.5127	12.7
188	K11+924.40	274	2.7559	2.7500	12.5257	0.0021	5.5135	13.5
189	K11+925.60	275	2.7575	2.7483	5.1906	0.0033	5.5133	13.3
190	K11+926.80	276	2.7561	2.7478	9.3222	0.0030	5.5135	13.5
191	K11+928.00	277	2.7586	2.7470	7.4532	0.0042	5.5194	19.4
192	K11+929.20	278	2.7549	2.7504	32.7605	0.0016	5.5031	3.1
193	K11+930.40	279	2.7584	2.7459	0.2171	0.0046	5.5152	15.2
194	K11+931.60	280	2.7590	2.7446	3.4985	0.0052	5.5129	12.9
195	K11+932.80	281	2.7599	2.7431	2.4402	0.0061	5.5212	21.2
196	K11+934.00	282	2.7624	2.7409	2.9286	0.0078	5.5216	21.6
197	K11+935.20	283	2.7632	2.7440	6.4151	0.0070	5.5242	24.2
198	K11+936.40	284	2.7632	2.7427	8.7664	0.0075	5.5189	18.9
199	K11+937.60	285	2.7625	2.7427	8.0931	0.0072	5.5228	22.8
200	K11+938.80	286	2.7617	2.7429	6.5368	0.0068	5.5194	19.4
201	K11+940.00	287	2.7640	2.7382	3.5401	0.0094	5.5262	26.2
202	K11+941.20	288	2.7652	2.7381	2.5671	0.0099	5.5276	27.6

203	K11+942.40	289	2.7677	2.7374	3.5751	0.0110	5.5332	33.2
204	K11+943.60	290	2.7649	2.7378	0.1514	0.0098	5.5247	24.7
205	K11+944.80	291	2.7643	2.7394	2.6088	0.0091	5.5244	24.4
206	K11+946.00	292	2.7633	2.7382	3.6774	0.0091	5.5145	14.5
207	K11+947.20	293	2.7645	2.7388	2.1661	0.0093	5.5271	27.1
208	K11+948.40	294	2.7668	2.7376	1.7375	0.0106	5.5303	30.3
209	K11+949.60	295	2.7662	2.7375	1.0681	0.0105	5.5294	29.4
210	K11+950.80	296	2.7652	2.7385	3.4524	0.0097	5.5268	26.8
211	K11+952.00	297	2.7617	2.7422	1.3597	0.0071	5.5206	20.6
212	K11+953.20	298	2.7617	2.7411	1.4387	0.0075	5.5216	21.6
213	K11+954.40	299	2.7621	2.7384	0.4790	0.0086	5.5217	21.7
214	K11+955.60	300	2.7634	2.7374	2.8121	0.0094	5.5240	24.0
215	K11+956.80	301	2.7618	2.7410	1.1125	0.0076	5.5236	23.6
216	K11+958.00	302	2.7637	2.7396	2.1438	0.0088	5.5263	26.3
217	K11+959.20	303	2.7622	2.7384	4.4275	0.0086	5.5240	24.0
218	K11+960.40	304	2.7600	2.7424	0.3654	0.0064	5.5178	17.8
219	K11+961.60	305	2.7610	2.7405	1.8224	0.0074	5.5214	21.4
220	K11+962.80	306	2.7622	2.7409	1.3082	0.0077	5.5215	21.5
221	K11+964.00	307	2.7628	2.7389	3.6635	0.0087	5.5240	24.0
222	K11+965.20	308	2.7619	2.7424	1.1287	0.0071	5.5211	21.1
223	K11+966.40	309	2.7646	2.7400	3.1780	0.0090	5.5257	25.7
224	K11+967.60	310	2.7644	2.7416	0.5696	0.0083	5.5257	25.7
225	K11+968.80	311	2.7643	2.7416	2.8180	0.0082	5.5267	26.7
226	K11+970.00	312	2.7597	2.7426	5.6948	0.0062	5.5145	14.5
227	K11+971.20	313	2.7596	2.7425	5.7473	0.0062	5.5168	16.8
228	K11+972.40	314	2.7576	2.7465	8.0290	0.0040	5.5081	8.1
229	K11+973.60	315	2.7565	2.7476	13.9868	0.0033	5.5124	12.4
230	K11+974.80	316	2.7570	2.7453	18.3170	0.0043	5.5115	11.5
231	K11+976.00	317	2.7577	2.7462	10.1451	0.0042	5.5116	11.6
232	K11+977.20	318	2.7590	2.7471	13.7515	0.0043	5.5142	14.2
233	K11+978.40	319	2.7558	2.7461	7.9340	0.0035	5.5097	9.7
234	K11+979.60	320	2.7524	2.7502	9.3258	0.0008	5.5042	4.2
235	K11+980.80	321	2.7552	2.7454	4.1532	0.0035	5.5095	9.5

1.5.2.2 区间隧道垂直位移监测结果统计

上行线最大累计沉降位于上行线里程 K11+670 处，最大累计沉降-3.4mm；

下行线最大累计沉降位于下行线里程 K12+388 处，最大累计沉降-3.9mm。

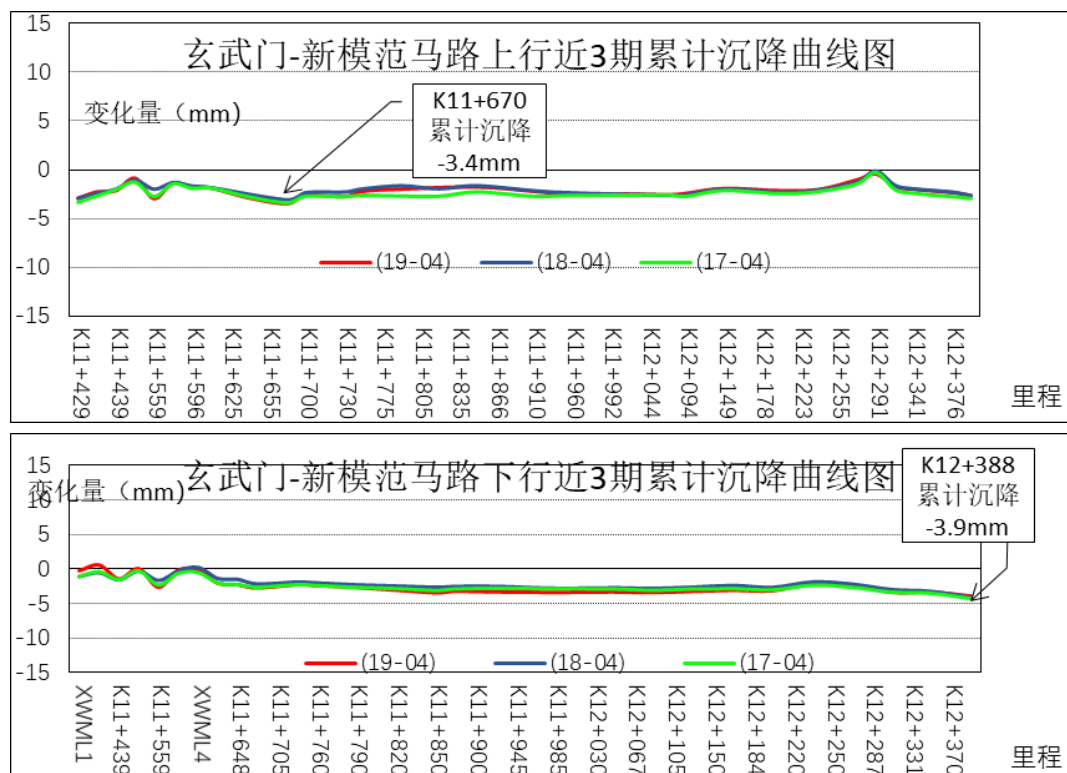


表 1.5.2-3: 玄武门站-新模范马路站区间上行线沉降监测成果表

区段	点号	里程	点名	高程	本期沉降	累计沉降	本期沉降速率
				第 16 期			
				(2019.08)			
				(m)	(mm)	(mm)	(mm/d)
玄武门-新模范马路	R169	K11+612	S1	-2.4804	0.0	-1.8	0.000
		K11+625	S2	-2.6462	-0.2	/	-0.001
	R170	K11+640	S3	-2.8659	/	-2.8	/
		K11+655	S4	-3.1972	-0.2	/	-0.001
	R171	K11+670	S5	-3.5665	-0.3	-3.4	-0.001
	R172	K11+700	S6	-4.2833	-0.2	-2.6	-0.001
		K11+715	S7	-4.6756	-0.5	/	-0.001
	R173	K11+730	S8	-5.0364	-0.4	-2.7	-0.001
	R174	K11+760	S9	-5.7697	-0.2	-2.2	-0.001
		K11+775	S10	-6.1639	-0.4	/	-0.001
	R175	K11+790	S11	-6.5275	-0.3	-1.9	-0.001
		K11+805	S12	-6.9114	-0.3	/	-0.001
	R176	K11+820	S13	/	/	/	/
		K11+835	S14	-7.6323	-0.2	/	-0.001
	R177	K11+850	S15	-7.9132	-0.1	-1.7	0.000
		K11+866	S16	-8.1841	-0.3	/	-0.001
		K11+882	S17	-8.4046	-0.2	/	0.000
	R178	K11+910	S18	-8.6442	0.0	-2.2	0.000

		K11+935	S19	-8.7637	-0.2	/	0.000
	R179	K11+960	S20	-8.8445	-0.1	-2.5	0.000
		K11+976	S21	-8.9116	-0.3	/	-0.001
		K11+992	S22	-8.9681	-0.3	/	-0.001
	R180	K12+020	S23	-9.0458	+0.1	-2.4	0.000
		K12+044	S24	-9.1285	-0.0	/	0.000
	R181	K12+069	S25	-9.1957	+0.1	-2.5	0.000
	R182	K12+094	S26	-9.2908	+0.2	-2.4	0.001
		K12+121	S27	-9.4445	-0.1	/	0.000
	R183	K12+149	S28	-9.4847	+0.1	-1.9	0.000
		K12+164	S29	-9.4799	-0.2	/	0.000
		K12+178	S30	-9.4142	-0.1	/	0.000
	R184	K12+206	S31	-9.1514	+0.2	-2.1	0.001
		K12+223	S32	-8.9104	-0.1	/	0.000
	R185	K12+240	S33	-8.6188	+0.1	-2.0	0.000
		K12+255	S34	-8.3256	-0.3	/	-0.001
	R186	K12+270	S35	-7.9773	+0.2	-1.0	0.001
		K12+291	S36	-7.4235	-0.3	-0.4	-0.001
	R187	K12+311	S37	-6.8015	-0.1	-1.7	0.000
	R188	K12+341	S38	-5.9235	0.0	-2.0	0.000
		K12+355	S39	-5.5852	-0.2	/	-0.001
	R189	K12+376	S40	-4.8834	0.0	-2.3	0.000
	R190	K12+397	S41	-4.3267	+0.1	-2.6	0.000

表 1.5.2-4: 玄武门站-新模范马路站区间下行线沉降监测成果表

区段	点号	里程	点名		本期沉降		累计沉降	本期沉降 速率
				第 16 期				
				(2019.06)	(19-18)	(19-04)		
				(m)	(mm)	(mm)	(mm/d)	
玄武门- 新模范马 路	L162	K11+618	X1	-2.5495	-0.6	-2.0	-0.002	
	L163	K11+648	X2	-3.0376	-0.7	-2.2	-0.002	
	L164	K11+677	X3	-3.7310	-0.5	-2.7	-0.001	
		K11+705	X4	-4.4261	+0.5	/	+0.002	
	L165	K11+730	X5	-5.0337	-0.3	-2.2	-0.001	
	L166	K11+760	X6	-5.7393	-0.3	-2.4	-0.001	
		K11+775	X7	-6.1671	+0.4	/	+0.001	
	L167	K11+790	X8	-6.5203	-0.3	-2.6	-0.001	
		K11+805	X9	-6.9029	+0.0	/	+0.000	
	L168	K11+820	X10	-7.2503	-0.5	-3.0	-0.001	
		K11+836	X11	-7.6421	+0.1	/	+0.000	

	L169	K11+850	X12	-7.9351	-0.7	-3.4	-0.002
	L170	K11+880	X13	-8.3705	-0.6	-3.2	-0.002
		K11+900	X14	-8.5808	+0.4	/	+0.001
	L171	K11+920	X15	-8.7095	-0.7	-3.3	-0.002
		K11+945	X16	-8.7881	+0.5	/	+0.001
		K11+965	X17	-8.8609	+0.5	/	+0.001
	L172	K11+985	X18	-8.9247	-0.5	-3.3	-0.001
		K12+005	X19	-9.0166	+0.8	/	+0.002
		K12+030	X20	-9.0832	+0.6	/	+0.002
	L173	K12+050	X21	-9.1440	-0.5	-3.3	-0.001
		K12+067	X22	-9.2182	+0.3	/	+0.001
	L174	K12+085	X23	-9.2621	-0.5	-3.4	-0.001
		K12+105	X24	-9.3442	+0.3	/	+0.001
	L175	K12+123	X25	-9.3967	-0.5	-3.2	-0.001
		K12+150	X26	-9.5024	+0.4	/	+0.001
	L176	K12+164	X27	-9.4781	-0.6	-3.0	-0.002
		K12+184	X28	-9.3615	0.0	/	0.000
	L177	K12+205	X29	-9.1779	-0.4	-3.1	-0.001
		K12+220	X30	-8.9366	+0.4	/	+0.001
	L178	K12+235	X31	-8.7015	-0.1	-2.0	-0.000
		K12+250	X32	-8.4247	+0.6	/	+0.002
	L179	K12+265	X33	-8.0917	0.0	-2.2	0.000
		K12+287	X34	-7.5433	+1.0	/	+0.003
	L180	K12+310	X35	-6.8758	-0.3	-3.3	-0.001
		K12+331	X36	-6.2164	+1.1	/	+0.003
	L181	K12+353	X37	-5.5582	0.0	-3.3	0.000
		K12+370	X38	-5.0557	+1.0	/	+0.003
	L182	K12+388	X39	-4.5460	+0.3	-3.9	+0.001

1.5.2.3 区间隧道病害统计

1) 上行线病害

经过扫描数据处理输出的灰度图及现场人工普查的照片资料，发现和提取管片有少量裂缝、渗水、破损病害及修复痕迹，道床位置存在大量贯穿裂缝，道床板局部有泛浆冒泥渗水现象，其中 S179 环存在明显管片破损。详细成果表及影像资料见附件，具体统计表如下。

表 1.5.2-5 上行线病害统计表

病害		设备
掉块损坏/裂缝	渗漏	

处	个数	面积 (m ²)	个数
5	1	1	19
道床分离、泛浆 冒泥渗水	上行线普查范围内局部出现零星泛浆冒泥渗水现象		

表 1.5.2-6 玄武门站-新模范马路站区间上行线隧道病害检测结果

线别:	1 号线		左/右线:	上行线	
线路区间:	玄武门站-新模范马路站区间		里程桩号:	K11+700~K11+980	
检查日期:	2019.11.12		制表:		
序号	里程	环号	病害类型	角度(°)	处数/面积 (m ²)
1	K11+712.00	95	道床裂缝	/	1
2	K11+721.60	103	道床裂缝	/	1
3	K11+725.20	106	道床裂缝	/	1
4	K11+726.40	107	道床裂缝	/	1
5	K11+730.00	110	管片裂缝	110 115	1
6	K11+738.40	117	道床裂缝	/	1
7	K11+745.60	123	道床裂缝	/	1
8	K11+750.40	127	道床裂缝	/	1
9	K11+754.00	130	道床裂缝	/	1
10	K11+756.40	132	道床贯穿裂缝	/	1
11	K11+757.60	133	道床贯穿裂缝	/	1
12	K11+760.00	135	道床裂缝	/	1
13	K11+761.20	136	道床裂缝	/	1
14	K11+761.20	136	道床裂缝	/	1
15	K11+769.60	143	设备	40 45	1
16	K11+773.20	146	设备	40 45	1
17	K11+784.00	155	道床裂缝	/	1
18	K11+784.00	155	道床裂缝	/	1
19	K11+786.40	157	道床贯穿裂缝	/	1
20	K11+790.00	160	道床裂缝	/	1
21	K11+791.20	161	道床裂缝	/	1
22	K11+794.80	164	道床贯穿裂缝	/	1
23	K11+796.00	165	道床贯穿裂缝	/	1
24	K11+797.20	166	道床贯穿裂缝	/	1
25	K11+799.60	168	道床贯穿裂缝	/	1
26	K11+803.20	171	道床贯穿裂缝	/	1
27	K11+805.60	173	道床贯穿裂缝	/	1
28	K11+806.80	174	道床贯穿裂缝	/	1
29	K11+808.00	175	道床裂缝	/	1
30	K11+810.40	177	道床贯穿裂缝	/	1
31	K11+811.60	178	道床贯穿裂缝	/	1
32	K11+812.80	179	管片破损	20 25	1
33	K11+820.00	185	道床贯穿裂缝	/	1
34	K11+827.20	191	道床裂缝	/	1

35	K11+830.80	194	道床贯穿裂缝	/	1
36	K11+834.40	197	道床贯穿裂缝	/	1
37	K11+840.40	202	道床贯穿裂缝	/	1
38	K11+850.00	210	设备	150 155	1
39	K11+857.20	216	道床裂缝	/	1
40	K11+869.20	226	设备	40 45	1
41	K11+871.60	228	管片破损	100 105	1
42	K11+871.60	228	道床裂缝	/	1
43	K11+874.00	230	设备	40 45	1
44	K11+877.60	233	道床贯穿裂缝	/	1
45	K11+883.60	238	道床贯穿裂缝	/	1
46	K11+865.60-K11+884.80	223-239	设备	30 45	18
47	K11+887.20	241	道床贯穿裂缝	/	1
48	K11+888.40	242	道床贯穿裂缝	/	1
49	K11+889.60	243	道床贯穿裂缝	/	1
50	K11+890.80	244	道床贯穿裂缝	/	1
51	K11+898.00	250	道床裂缝	/	1
52	K11+902.80	254	道床贯穿裂缝	/	1
53	K11+923.20	271	道床贯穿裂缝	/	1
54	K11+928.00	275	道床贯穿裂缝	/	1
55	K11+940.00	285	道床贯穿裂缝	/	1
56	K11+970.00	310	设备	40 45	1
57	K11+974.80	314	设备	40 45	1
58	K11+977.20	316	设备	40 45	1

2) 下行线病害

经过扫描数据处理输出的灰度图及现场人工普查的照片资料，发现和提取管片有少量裂缝、渗水、破损病害及修复痕迹，道床位置存在较多贯穿裂缝，道床板局部有泛浆冒泥渗水现象。详细成果表及影像资料见附件，具体统计表如下。

表 1.5.2-7 下行线病害统计表

病害			设备
掉块损坏/裂缝	渗漏		
处	个数	面积（m²）	个数
5	1	0.5	21
道床分离、泛浆冒泥渗水	下行线普查范围内局部出现零星泛浆冒泥渗水现象		

表 1.5.2-8 玄武门站-新模范马路站区间下行线隧道病害检测结果

线别:	1 号线	左/右线:	下行线
线路区	玄武门站-新模范马路站区间	里程桩号:	K11+700~K11+980

间:					
检查日期:	2019.11.12		制表:		
序号	里程	环号	病害类型	角度(°)	处数/面积(m ²)
1	K11+713.20	98	道床裂缝	/	1
2	K11+727.60	110	道床裂缝	/	1
3	K11+755.20	133	道床裂缝	/	1
4	K11+770.80	146	设备	40 45	1
5	K11+773.20	148	设备	40 45	1
6	K11+775.60	150	设备	40 45	1
7	K11+848.80	211	设备	140 145	1
8	K11+868.00-K11+876.40	227-234	设备	30 45	18
9	K11+907.60	260	道床贯穿裂缝	/	1
10	K11+907.60	260	道床贯穿裂缝	/	1
11	K11+917.20	268	道床裂缝	/	1
12	K11+970.00	312	设备	40 45	1
13	K11+972.40	314	设备	40 45	1
14	K11+976.00	317	设备	40 45	1

1.5.2.4 状态初步评估

本次项目影响范围内玄武门站-新模范马路站区间上行线的总体情况是：K11+700-K11+981（235 环）范围内根据扫描数据计算输出的成果统计，管片平均错台量 $\geq 15\text{mm}$ 的有 3 环；单环水平收敛值相对于标准圆直径均小于 40mm；单环接触网导高相对于标准值差值 $\geq 40\text{mm}$ 有 14 环；本区段有少量裂缝、崩角、破损等情况，道床位置存在大量贯穿裂缝，道床板局部有零星渗水现象。

本次项目影响范围内玄武门站-新模范马路站区间下行线的总体情况是 K11+700-K11+981（235 环）范围内根据扫描数据计算输出的成果统计，管片平均错台量 $\geq 15\text{mm}$ 的有 5 环；单环水平收敛值相对于标准圆直径均小于 40mm；单环接触网导高相对于标准值差值均小于 40mm；本区段有少量裂缝、崩角、破损等情况，道床位置存在较多贯穿裂缝，道床板局部有零星渗水现象。

2. 工程与水文地质概况

2.1 地形、地貌

拟建场地原为“红星美凯龙家居广场”，勘探施工期间场地内已完成拆迁工作，现地形较平坦，场内地面标高普遍在 9.0-10.0m 左右。C、E 地块表层主要为拆迁建筑垃圾，部分区域存在尚未清除的原有建筑物墙基等地下障碍物。D 地块表层主要为水泥路面。

C、D、E 地块西北侧为南京军区司令部第二干休所，东北侧为空地。东侧及南侧靠近大树根住宅小区及南京港华燃气有限公司 8F 办公楼，西侧为中央路。

拟建场地属秦淮河漫滩地貌单元。

2.2 工程地质条件

根据勘探揭露地层的成因时代、岩性特征、埋藏条件及物理力学性质，场地勘探深度可划分为 4 个工程地质层，细划为 13 个工程地质亚层，自上至下分述如下：

1-1, 杂填土: 杂色, 稍密, 土质不均匀, 主要由碎砖、碎石等建筑垃圾混粘性土组成, 硬质含量 50%-80% 左右, 局部为灰黑色生活垃圾混粘性土组成, 局部为原有建筑物墙基, 表层局部为混凝土地坪, 填龄大于 10 年。A、B、C、E 及地块表层为拆迁建筑垃圾。

1-2, 素填土: 灰黄色, 可塑, 局部软塑, 土质不均匀, 主要由粉质粘土含少量碎砖、碎石等组成, 填龄大于 10 年。

2-1a, 粉质粘土: 灰黄色、灰色, 可塑, 局部软塑, 不均匀夹有层状粉土(局部较富集), 低塑性, 无光泽, 干强度低, 韧性低。

2-1b, 粉土、粉砂夹粉质粘土: 灰黄色、灰色, 稍密-中密, 很湿, 含云母碎片, 无光泽, 摇振反应迅速, 干强度低, 韧性低。

2-2, 粉质粘土-淤泥质粉质粘土: 灰色, 软塑-流塑, 含少量腐殖物, 局部含螺壳, 局部夹粉土, 稍有光泽, 无摇振反应, 干强度中等, 韧性中等。

3-1, 粉质粘土: 灰色-青灰色, 可塑, 局部硬塑, 局部偶见姜结石, 稍有光泽, 无摇振反应, 干强度中等, 韧性中等。

3-2, 粉质粘土: 黄褐色, 可塑-硬塑, 含铁锰氧化物, 稍有光泽, 无摇振反应,

干强度中等, 韧性中等。

3-3, 粉质粘土: 黄褐色, 可塑, 土质不均匀, 夹有粉土、粉砂 (局部夹中粗砂及少量碎石), 局部较为富集, 无光泽, 干强度中等, 韧性中等。

3-3a, 粉质粘土含碎石: 黄褐色, 可塑, 含 10%-25% 左右碎石及角砾, 成分为原岩风化碎块, 多为棱角状, 粒径多为 10-30mm, 最大超过 50mm, 空间分布不均匀。

3-3b, 粉细砂夹粉质粘土: 黄褐色, 中密-密实, 饱和, 含云母碎片, 土质不均匀, 夹有层状粉质粘土, 局部为中粗砂, 局部含碎石。

3-4, 粉质粘土: 灰色, 可塑, 局部夹粉土、粉砂, 偶见腐殖物, 底部局部夹有 10%-15% 左右碎石, 稍有光泽, 无摇振反应, 干强度中等, 韧性中等。

5-1, 强风化安山岩: 灰褐色、黄褐色, 岩体风化较强烈, 岩芯呈砂土状及碎块状 (局部夹中风化岩块), 手掰易断, 脚踏易碎, 遇水易软化, 属极软岩, 岩体较破碎, 岩体基本质量等级为 V 级。

5-2, 中等风化安山岩: 灰黄色、灰色, 斑状结构, 块状构造, 节理裂隙较发育, 岩芯呈块状及短柱状, 锤击声脆、回弹, 属软岩~较软岩, 局部为较硬岩, 岩体总体较完整 (局部较破碎), 岩体基本质量等级为 IV 级。

2.3 场地水文地质条件

2.3.1 地表水

勘探施工期间场地内无地表水体分布。

2.3.2 地下水

拟建场地地下水类型为潜水及承压水。

(1) 潜水

潜水赋存于 1 层人工填土、2-1a 粉质粘土、2-1b 粉土、粉砂夹粉质粘土及 2-2 层粉质粘土~淤泥质粉质粘土中。填土层成分不均匀, 富水性及透水

性较好，属中等透水性地层，雨季水量较丰富，其他时期水量一般。其余含水层富水性较好，但给水性差、透水性弱。

本次勘探期间自孔内测得初见水位埋深为 0.60-1.70m，标高为 7.44-8.66；稳定水位埋深为 0.80-2.00m，标高为 7.37-8.46m；主要接受大气降水入渗补给和地表水侧向补给，以蒸发和侧向径流为主要排泄方式。水位变化主要受季节性大气降水影响，同时与地形变化及周围工程施工降水等因素亦有关。正常情况下雨季水位上升，旱季水位下降，根据南京地区经验，场地内地下水年变化幅度约 1.0m 左右。

（2）承压水

承压水赋存于 3-3 粉质粘土、3-3a 粉质粘土含碎石及 3-3b 层粉细砂夹粉质粘土中，富水性一般，受上部潜水越流补给，人工开采为主要排泄方式。

本次勘探施工期间，自 J4、J33、J116 孔内量测承压水稳定水位埋深分别为 3.79m、3.96m、4.01m，相应标高（1985 国家高程基准）分别为 5.49m、5.60m、4.96m。

主要赋存于白垩系浦口组砂岩、泥质砂岩中，因构造风化裂隙多闭合或被充填，水量则较为贫乏。该类地下水在基岩裸露的低山丘陵区具潜水特征。大气降水入渗是其最重要的补给源。勘察期间未见地下水。

2.3.3 地基岩土层的透水性评价

表 2.3-1

层号	室内试验指标(cm/s)			
	垂直 (K_v)		水平 (K_h)	
	范围值	平均值	范围值	平均值
1-2	3.84E-07-5.69E-07	5.22E-07	5.03E-07-8.61E-07	7.45E-07
2-1a	2.53E-07-2.16E-05	6.14E-06	3.48E-07-6.17E-05	1.42E-05
2-1b	3.95E-06-4.17E-04	2.15E-04	5.96E-06-7.16E-04	3.70E-04
2-2	1.57E-07-2.93E-06	4.91E-07	2.01E-07-5.16E-06	7.77E-07
3-1	1.56E-07-2.91E-07	2.24E-07	2.15E-07-5.11E-07	3.63E-07

3-2	8.47E-08-3.56E-07	2.08E-07	1.53E-07-5.68E-07	3.24E-07
3-3	1.98E-07-5.06E-05	4.15E-06	3.16E-07-8.19E-05	6.85E-06
3-4	5.49E-07-3.11E-06	1.83E-06	7.13E-07-5.68E-06	3.20E-06

2.4 基坑工程设计

拟建项目共由 C、D、E 三个地块组成，处于同一大底板之上。C、D、E 地块下设 1-2F 整体地下车库，埋深约 5.0-9.5m。

2.4.1 基坑侧壁安全等级

(1) 基坑周边环境条件

拟建场地原为“红星美凯龙家居广场”，勘探施工期间场地内已完成拆迁工作，现地形较平坦，场内地面标高普遍在 9.0-10.0m 左右。

C、D、E 地块西北侧为南京军区司令部第二干休所，东北侧为空地。东侧及南侧靠近大树根住宅小区及南京港华燃气有限公司 8F 办公楼，西侧为中央路。另外 D、E 地块西侧邻近地铁一号线，基坑施工应格外注意。

(2) 基坑开挖涉及工程地质与水文地质条件分析

按现地面考虑，各地块基坑开挖深度在 9.0-10.0m 左右，基坑开挖深度范围内的岩土层为 1 层人工填土、2-1a 粉质粘土、2-1b 粉土、粉砂夹粉质粘土、2-2 粉质粘土~淤泥质粉质粘土。

基坑开挖深度内涉及的工程地质、水文地质及可能发生的工程问题见表 2.4.1-1。

表 2.4.1-1

基坑开挖涉及工程地质特征				基坑开挖涉及水文地质特征	可能遇到的工程地质问题
层号	状态	透水性	自稳性		
1-1, 杂填土	稍密	中等透水	差	基坑开挖涉及到的地下水主要为潜水：地下水水位埋藏较浅，杂填土层孔隙大，富水性及透水性较好，属中等透水性地层，雨季水量较丰富，	(1) 填土层土质不均，填料杂乱，结构松散，开挖易坍塌。 (2) 场地部分区域存在尚未清除的原有建筑物墙基等地下障碍物，对基槽开挖影响较大，基础施工前建
1-2, 素填土	可塑，局部软塑	弱透水	差		
2-1a, 粉质粘土	可塑	弱透水	差		
2-1b, 粉土、粉砂夹粉质粘土	稍密-中密	弱透水	差		
2-2, 粉质粘土-淤泥质粉质粘土	软塑-流塑	微透水	差		

3-1, 粉质粘土	可塑, 局部硬塑	不透水	良好	其他时期水量一般。其余含水层富水性较好, 但给水性差、透水性弱。	议进行调查了解, 对其予以凿除处理。 (2) 2-2 层粉质粘土-淤泥质粉质粘土, 软塑-流塑状态, 强度低, 具有流变性 & 触变性, 基坑开挖时易出现坑壁失稳、坑底隆起变形, 其侧向位移易导致支护结构变形开裂。
3-2, 粉质粘土	可塑-硬塑	不透水	较好		
3-3, 粉质粘土	可塑	弱透水	较好		

注: 根据本次勘探及调查了解的资料, 在场地周围 2-3 倍挖深范围, 土层分布及工程性质与基坑范围内土层基本一致。

2.4.2 基坑围护计算参数

本工程基坑围护计算参数建议按表 7.10.3 取值。

基坑围护计算参数

表 7.10.3

层号	重度	直剪固快 (Cq)		基床系数 (K)		静止侧压力系数	渗透系数	
	γ (kN/m ³)	Cq (kPa)	φ_{cq} (度)	垂直	水平		KV (cm/s)	Kh (cm/s)
1-1, 杂填土	(18.0)	(8.0)	(15.0)				(5.00E-03)	
1-2, 素填土	19.1	(12.0)	(12.5)			0.47	(5.00E-05)	
2-1a, 粉质粘土	19.0	20.4	15.5	25.90	22.54	0.41	2.16E-05	6.17E-05
2-1b, 粉土、粉砂夹粉质粘土	19.3	6.5	26.6	23.19	24.60	0.41	4.17E-04	7.16E-04
2-2, 粉质粘土-淤泥质粉质粘土	17.9	15.7	13.7	6.93	9.46	0.69	2.93E-06	5.16E-06
3-1, 粉质粘土	19.6	45.5	17.8	35.79	32.62	0.43	2.91E-07	5.11E-07
3-2, 粉质粘土	19.5	61.1	18.0	35.79	32.62	0.43	3.56E-07	5.68E-07
3-3, 粉质粘土	19.4	31.5	18.0	20.78	23.5	0.52	5.06E-05	8.19E-05
3-3a, 粉质粘土含碎石	19.2	(28)	(16)				(5.00E-05)	
3-4, 粉质粘土	19.4	(25)	(16)				3.11E-06	5.68E-06
5-1, 强风化安山岩	(23)	(50)	(22)				(8.00E-06)	
5-2, 中等风化安山岩	(24)	(150)	(26)				(3.00E-07)	

注: (1) 2-1、2-2 层 φ_{cq} 按乘以 0.9 折减后提供;

(2) () 内为经验值;

(3) 渗透指标按室内试验成果最大值提供。

3. 地铁工程保护控制标准和规范

3.1 控制标准和依据

根据《城市轨道交通结构安全保护技术规范》（CJJ/T202—2013）和《南京市轨道交通条例》的规定，并结合南京特殊地层特性，在隧道上方大面积的卸载加载（挖土填土）、近距离施工等将对地铁既有结构产生不利影响，控制措施不到位对地铁结构会造成巨大损害，且修复困难，必将影响轨道交通正常运营。因此，编制此专项报告，对油坊桥互通工程对地铁区间的安全影响进行评价，保证地铁的安全运营。

控制保护区范围如下：

- （一）地下车站和隧道结构外边线外侧五十米内；
- （二）地面车站和地面线路、高架车站和高架线路结构外边线外侧三十米内；
- （三）出入口、通风亭、冷却塔、主变电所、残疾人直升电梯等建（构）筑物结构外边线和车辆基地用地范围外侧十米内；
- （四）轨道交通过江（河、湖）隧道结构外边线外侧一百米内；
- （五）长江、秦淮河等地质条件复杂、存在安全隐患的漫滩地区，轨道交通结构外边线外侧一百五十米内。

前款范围内设立特别保护区，具体范围如下：

- （一）地下车站和隧道结构外边线外侧五米内；
- （二）地面车站和地面线路、高架车站和高架线路结构外边线外侧三米内；
- （三）出入口、通风亭、冷却塔、主变电所、残疾人直升电梯等建（构）筑物结构外边线和车辆基地用地范围外侧五米内；
- （四）轨道交通过江（河、湖）隧道结构外边线外侧五十米内；
- （五）长江、秦淮河等地质条件复杂、存在安全隐患的漫滩地区，轨道交通结构外边线外侧十五米内。

因其他特殊情况，需要扩大控制保护区和特别保护区范围的，由轨道交通经营单位提出，经市规划行政主管部门审核后，报市人民政府批准。

轨道交通经营单位在轨道交通沿线设置路线标志，任何人不得毁坏或者擅自移动。

施工工程确需穿行既有轨道交通隧道的，应当征求轨道交通经营单位的意见，并制定相应的安全保障措施。

第二十条 住房和城乡建设、规划、城市管理、水利等有关行政主管部门对控制保护区内的下列活动依法实施行政许可前，应当书面征求轨道交通经营单位的意见，轨道交通经营单位应当在有关行政主管部门规定的期限内给予书面答复：

- （一）新建、改建、扩建或者拆卸建（构）筑物；
- （二）取土、地面堆载、基坑开挖、爆破、桩基础施工、顶进、灌浆、锚杆作业；
- （三）修建塘堰、开挖河道水渠、采石、挖砂、打井取水；
- （四）敷设管线或者设置跨线等架空作业；
- （五）在过江（河、湖）隧道段疏浚作业；
- （六）其他可能影响轨道交通设施安全的作业。

由于基坑、桩基、降水、堆载等各种卸载和加载的施工活动对地铁工程设施的综合影响限度，结合南京地铁同类工程相关数据，本工程初步拟定控制标准如下：

- （1）在地铁工程（外边线）两侧的邻近 3m 范围内不能进行任何工程；
- （2）地铁结构设施竖向位移 $\leq 10\text{mm}$ ，结构水平位移 $\leq 5\text{mm}$ ，管片结构净向收敛 $\leq 10\text{mm}$ ，轨道横向高差 $\leq 2\text{mm}$ ；
- （3）隧道变形曲线的曲率半径 $R \geq 15000\text{m}$ ；
- （4）隧道变形相对曲率 $\leq 1/2500$ ；
- （5）由于垂直荷载及降水、注浆等施工因素而引起的地铁隧道外壁附加荷载 $\leq 20\text{kPa}$ ；
- （6）由于打桩振动、爆炸产生的震动对隧道引起的峰值速度 $\leq 2.5\text{cm/s}$ 。

3.2 采用的规范

- （1）《地铁设计规范》（GB50157-2013）

- (2) 《城市轨道交通技术规范》(GB50490-2009)
- (3) 《城市轨道交通工程项目建设标准》(建标 104-2008)
- (4) 《城市轨道交通结构安全保护技术规范》(CJJ/T202-2013)
- (5) 《城市轨道交通工程监测技术规范》(GB50911-2013)
- (6) 《江苏省城市轨道交通工程监测规程》(DGJ32/J 195-2015)
- (7) 《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》(GB50652-2011)
- (8) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)
- (9) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)
- (10) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)
- (11) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)
- (12) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)

4. 基坑开挖对地铁区间隧道的影响

4.1 概况

银城CDE地块基坑开挖会对南京地铁1号线玄武门站~模范马路站区间隧道造成影响。银城CDE地块施工顺序：待C地块支护结构完成后，先开挖C地块，待C地块施工至 ± 0.00 后，开挖DE地块土方。C地块距离区间隧道距离较远约100m，D地块一层地下室基坑距离区间隧道最近约11.6m，E地块二层地下室基坑距离区间隧道最近约12.7m。场地所处地层从上至下分别为，1-1杂填土、2-1a粉质粘土、2-2粉质粘土-淤泥质粉质粘土、3-1粉质粘土、3-2粉质粘土、3-3粉质粘土、5-1强风化安山岩、5-2中等风化安山岩。基坑开挖范围土体主要为1-1杂填土、2-1a粉质粘土、2-2粉质粘土-淤泥质粉质粘土层。由于基坑距离区间隧道较近约11.6m~12.7m，且基坑开挖范围内存在2-2粉质粘土-淤泥质粉质粘土的软弱土层，因此，需对本次基坑开挖造成南京地铁1号线区间盾构隧道影响进行安全评估分析，并提出有效措施尽量降低基坑开挖的影响，保证地铁运营安全。

4.2 参数选取及计算模型

4.2.1 计算软件

为更加直观的分析基坑开挖对既有 1 号线区间隧道的影响，采用大型有限元差分软件 MIDASGTS-NX 来分析基坑开挖对 1 号线区间隧道结构变形和内力的影响。

MIDASGTS-NX 是 MIDAS 旗下的一款岩土仿真产品，是为能够迅速完成对岩土及隧道结构的分析与设计而开发的“岩土隧道结构专用有限元分析软件”，是一款采用 windows 风格操作界面的完全中文化软件，能够提供完全的三维动态模拟功能。程序提供应力分析、动力分析、渗流分析、应力-渗流耦合分析、边坡稳定分析、衬砌分析和设计功能，并提供莫尔库伦、修正莫尔库伦、邓肯-张、修正剑桥等 14 种本构及用户自定义本构模型；程序还提供便捷的几何建模功能、地形生成器、隧道建模助手、锚杆建模助手以及丰富的后处理结果；可以广泛应用于地下结构、岩土、水工、地质、矿山、隧道等方面的分析及科研。自 2005 年在中国发布至今，成为了岩土行业主流的分析与设计软件。在 2014 年推出 midasGTSNX (NewExperience)，分别在前处理、后处理及计算阶段进行了功能的改善，此外新增加了新的分析功能。

为了建立 MIDAS 计算模型，必须进行以下三个方面的工作：

- 1) 建立几何模型并对模型进行网格划分
- 2) 本构特性与材料性质
- 3) 边界条件与初始条件

完成上述工作后，可以获得模型的初始平衡状态，也就是模拟开挖前的原岩应力状态。然后，进行对工程开挖的施工程序的定义来模拟施工过程这一动态过程之中单元的应力应变变化。

MIDAS 的主要优点有如下几点：

- 1) 本构模型丰富

模型包含 3 种弹性模型，7 种塑性模型和空单元模型。通常采用摩尔库伦模型来模拟岩体，弹性模型来模拟支护结构。

- 2) 计算模式多样化

分为静力模式，动力模式，蠕变模式，渗流模式和温度模式。本次模型中

采用静力模式和动力模式相结合的方式。

3) 多种边界条件

边界方位可以任意改变，可以指定速度边界，应力边界等，还能给定单元初始应力和节点初始位移和速度等，所有给定量都可以具有空间梯度分布。

5) 计算特征的优点

采用混合离散方法来模拟材料的塑性流动或塑性流动特性，比有限元中通常的降价积分更为合理；利用动态的运动方程求解，因此能模拟振动，失稳等动态问题，使得在模拟不稳定工程不存在数值上的障碍；采用显示差分法求解微分方程，此方法由于不形成刚度矩阵，所需内存小，可以模拟大量单元而不消耗太多内存，根据已知的应变增量求得应力增量和不平衡力，可跟踪系统演化过程。

4.2.2 计算假设及参数选取

1、基本假定

既有 1 号线是南京最早通车的地铁线路，土体在重力和车辆荷载作用下沉降已基本完成，计算中得出的沉降是由于施工对土体的扰动引起的。根据本工程的实际情况和特点，在有限元分析时做如下假定：

(1) 将土层简化为水平层状分布的弹塑性材料。本构模型采用 M-C 弹塑性模型。M-C 模型在数值计算中效果较好，并且该准则能较好的描述岩土材料的破坏行为，在岩土领域内得到了广泛的应用。

(2) 土体采用平面单元，柱、桩、梁、支撑等采用线弹性模型，框架柱参数刚度考虑 0.8 的折减系数。

(3) 模型的前后左右边界分别施加水平位移约束，底部施加竖向位移约束，顶面不施加约束。

(4) 数值模拟按施工最不利开挖步骤考虑。

2、参数选取

基坑开挖及结构施工过程中需要进出场各种施工机械，根据小型机械等参数及超载设计取值，选取超载取值为 20 KN/m^2 。根据地勘资料制定模型土层各项参数。

表 6.1-2 混凝土结构参数表

名称	重度 KN/m^3	泊松比	弹性模量 KPa
C35	25	0.2	3.15×10^7
C30	25	0.2	3.00×10^7
C50	25	0.2	3.45×10^7
Q235	79	0.3	2.06×10^8

4.3 数值模拟结果分析

4.3.1 原基坑设计方案数值结果分析（围护桩不入岩）

4.3.1.1 计算模型

根据两工程相对位置关系，建立三维有限元模型如图所示。计算时的边界条件为：侧向水平约束，顶面为自由面，底部为水平和竖向约束。

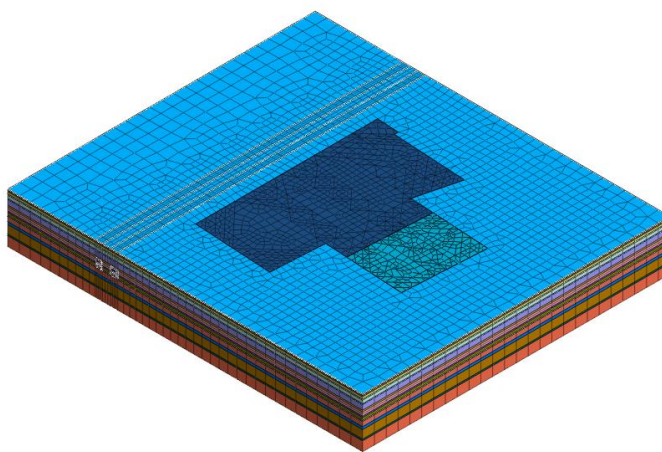


图 4.3.1.1-1 有限元整体模型图

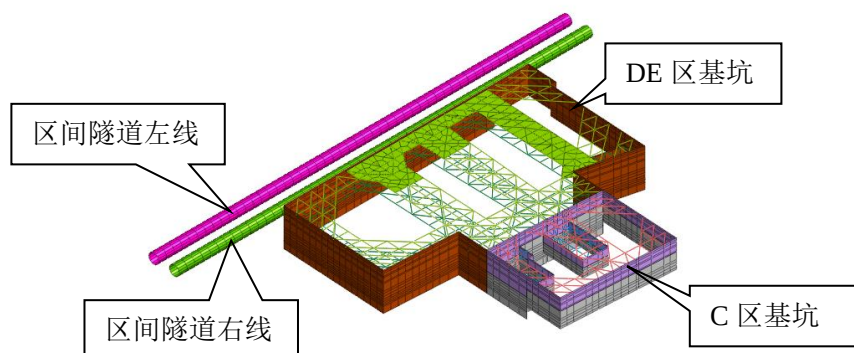


图 4.3.1.1-2 基坑与既有 1 号线关系模型图

(1) 本次数值计算主要分为两类工况，分别对 1 号线的区间隧道进行结构

验算，如下所示：

1) 工况一：C 地块基坑明挖对既有 1 号线的影响（第一道支撑开挖~最后一道支撑开挖）。共分为 4 个小工况步骤。

工况 1：开挖至第一道支撑；

工况 2：开挖至地下一层底板底，部分区域继续开挖至第二道支撑；

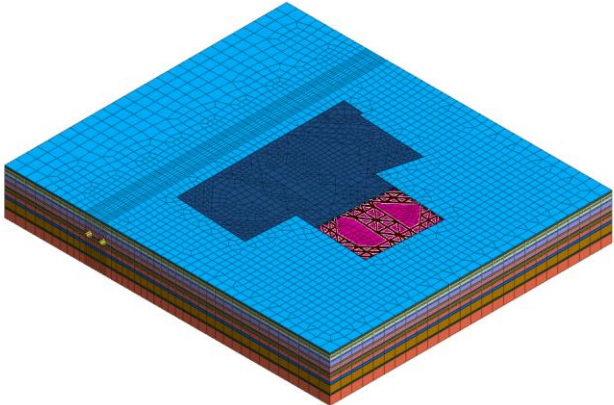
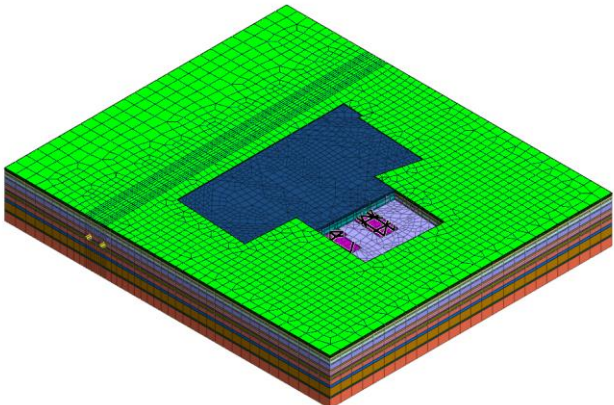
工况 3：部分区域开挖至地下二层底板底。

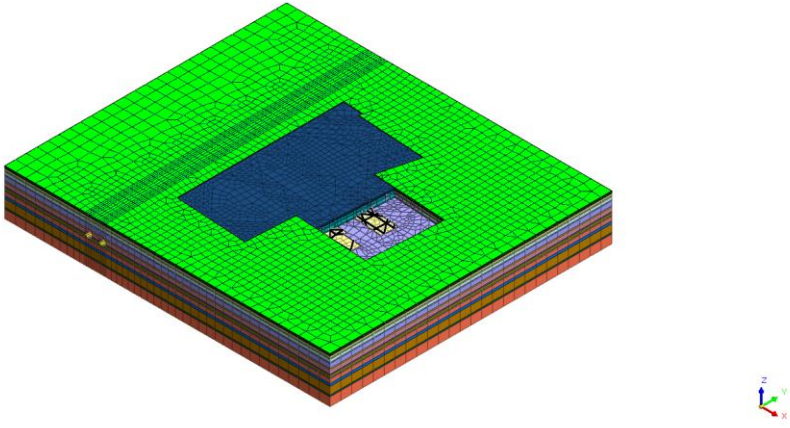
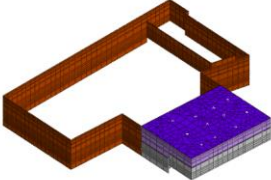
工况 4：基坑回筑地下室结构。

各工况建模示意图如表。

各大工况建模示意图

表 4.3.1.1-1

施工工况	模 型
工况 1	
工况 2	

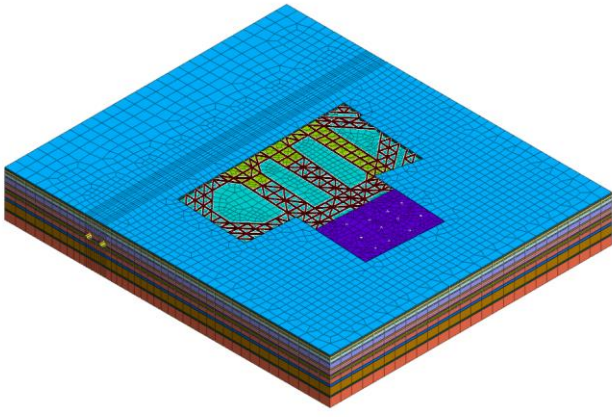
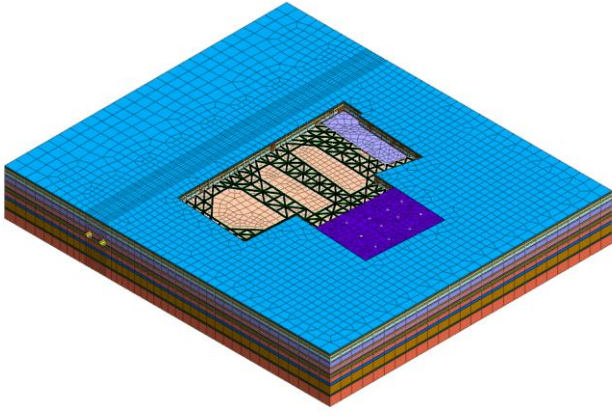
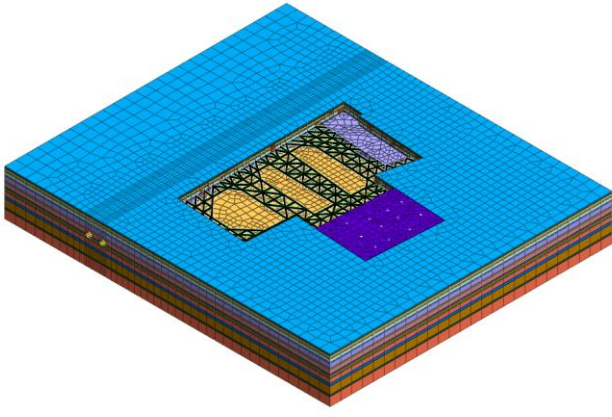
工况 3	
工况 4(结构模型)	

2) 工况二：DE 地块基坑明挖对既有 1 号线的影响（第一道支撑开挖~最后一道支撑开挖）。共分为 3 个小工况步骤。

工况 1：开挖至第一道支撑；

工况 2：E 区开挖至第二道支撑，D 区域开挖至地下一层底板底；

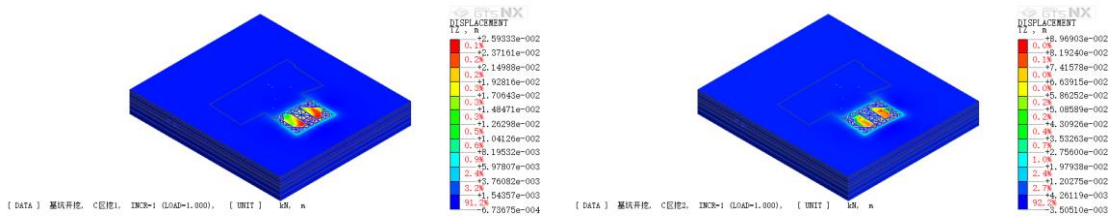
工况 3：E 区继续开挖至地下二层底板底。

施工工况	模 型
工况 1	
工况 2	
工况 3	

(2) 根据实际工程的施工工序，计算软件的模拟控制如下：

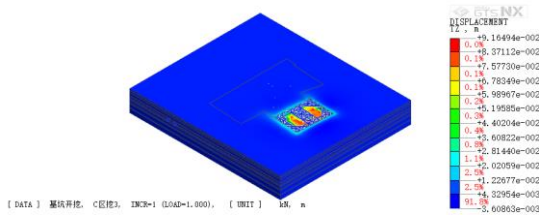
- 1) 边界条件和初始条件：模型的四周、底部边界为法向约束，围岩地层首先达到初始应力平衡状态。
- 2) 开挖时立即进行支撑加载。

4.3.1.2 C 区基坑开挖对既有 1 号线隧道结构的位移影响



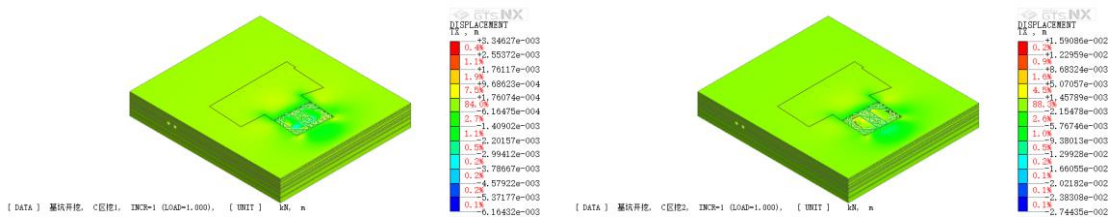
1) 开挖至第一道支撑

2) 开挖至地下一层底板底 (部分区域开挖至第二道支撑)



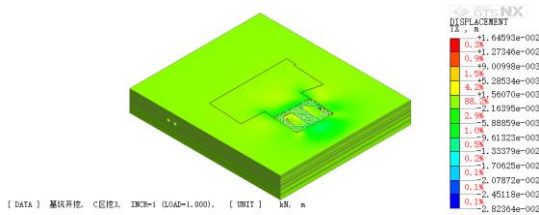
3) 部分区域开挖至地下二层底板底

图 4.3.1.2-1 C 区基坑开挖对土层影响竖向位移云图



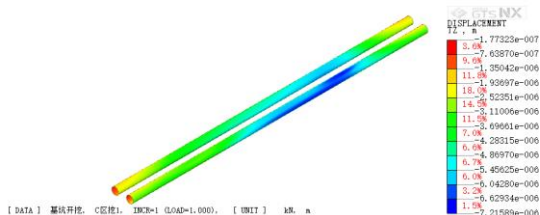
1) 开挖至第一道支撑

2) 开挖至地下一层底板底 (部分区域开挖至第二道支撑)

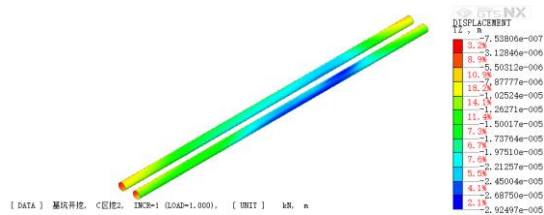


3) 部分区域开挖至地下二层底板底

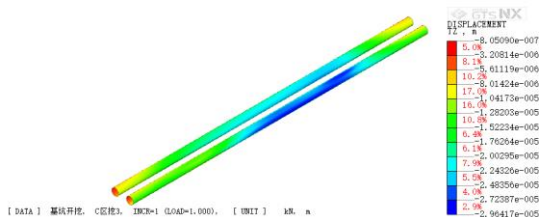
图 4.3.1.2-2 C 区基坑开挖对土层影响水平位移云图



1) 开挖至第一道支撑

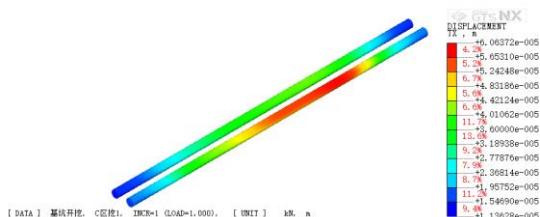


2) 开挖至地下一层底板底 (部分区域开挖至第二道支撑)

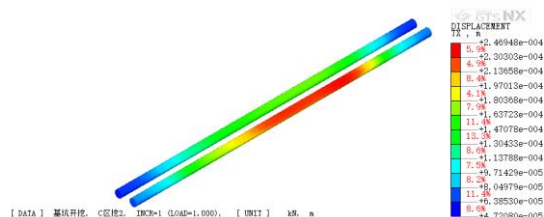


3) 部分区域开挖至地下二层底板底

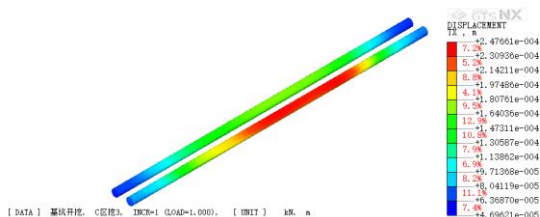
图 4.3.1.2-3 C 区基坑开挖对既有 1 号线区间隧道竖向位移影响



1) 开挖至第一道支撑



2) 开挖至地下一层底板底 (部分区域开挖至第二道支撑)



3) 部分区域开挖至地下二层底板底

图 4.3.1.2-4 C 区基坑开挖对既有 1 号线区间隧道水平位移影响

C 区基坑开挖对区间隧道结构沉降计算结果详见表 4.3.1.1-1:

表 4.3.1.2-1 C 区基坑开挖对既有 1 号线隧道位移影响表

名称	1 号线隧道结构最大竖向位移 (mm)	1 号线隧道结构最大水平位移 (mm)
未开挖时	0	0mm
开挖至第一道支撑	-0.0072mm	0.061mm
开挖至地下一层底板底, 部分至第二道支撑	-0.0292mm	0.2469mm

部分区域开挖至地下 二层底板底	-0.0296mm	0.2477mm
--------------------	-----------	----------

上表统计了隧道位移，由计算结果可知

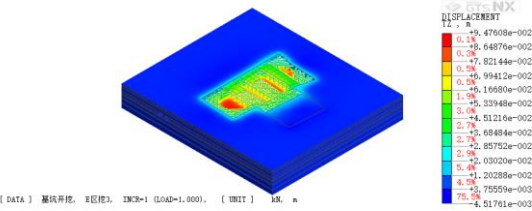
(1) C 区基坑开挖对既有隧道几乎没有影响，其引起隧道最大竖向沉降为 0.0296mm，新增沉降量最大 0.0296mm<10mm 沉降控制标准；其引起隧道最大水平位移为 0.2477mm，新增水平位移最大 0.2477mm<5mm 位移控制标准。

4.3.1.3 DE 区基坑开挖对既有 1 号线隧道结构的位移影响



1) 开挖至第一道支撑

2) E 区开挖至第二道支撑，D 区域开挖至地下一层底板底



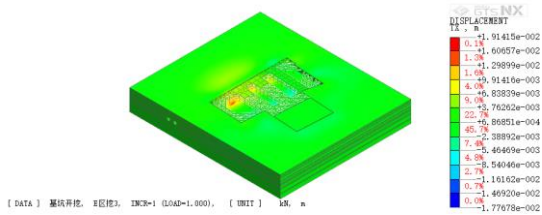
3) E 区继续开挖至地下二层底板底

图 4.3.1.3-1 DE 区基坑开挖对土层影响竖向位移云图



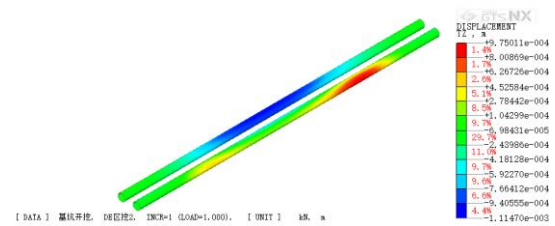
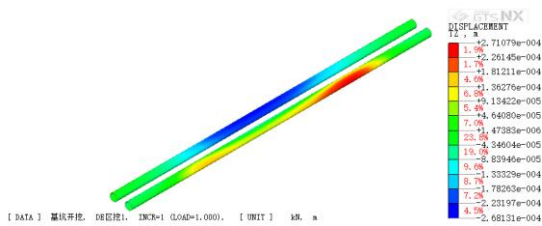
1) 开挖至第一道支撑

2) E 区开挖至第二道支撑，D 区域开挖至地下一层底板底



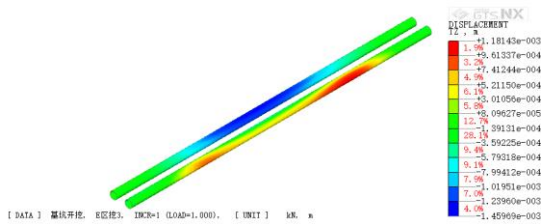
3) E 区继续开挖至地下二层底板底

图 4.3.1.3-2 DE 区基坑开挖对土层影响水平位移云图



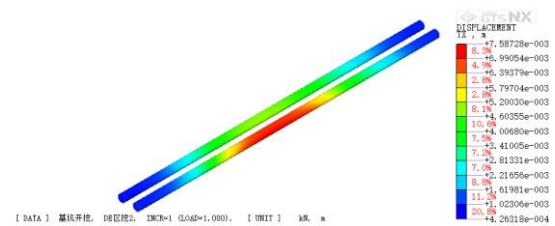
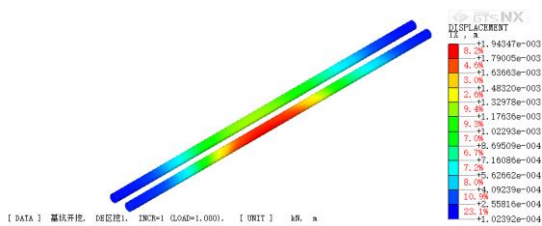
1) 开挖至第一道支撑

2) E 区开挖至第二道支撑, D 区域开挖至地下一层底板底



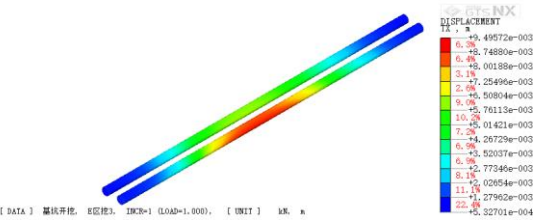
3) E 区继续开挖至地下二层底板底

图 4.3.1.3-3 DE 区基坑开挖对既有 1 号线区间隧道竖向位移影响



1) 开挖至第一道支撑

2) E 区开挖至第二道支撑, D 区域开挖至地下一层底板底



3) E 区继续开挖至地下二层底板底

图 4.3.1.3-4 DE 区基坑开挖对既有 1 号线区间隧道水平位移影响

DE 区基坑开挖对区间隧道结构沉降计算结果详见表 4.3.1.3-1:

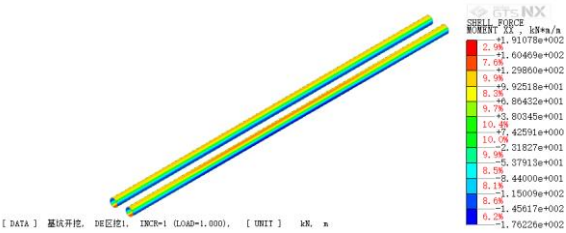
DE 区基坑开挖对既有 1 号线隧道位移影响表 表 4.3.1.3-1

名称	1 号线隧道结构最大竖向位移 (mm)	1 号线隧道结构最大水平位移 (mm)
未开挖时	0	0mm
开挖至第一道支撑	-0.268mm	1.943mm
开挖至地下一层底板底，部分至第二道支撑	-1.115mm	7.587mm
部分区域开挖至地下二层底板底	-1.460mm	9.496mm

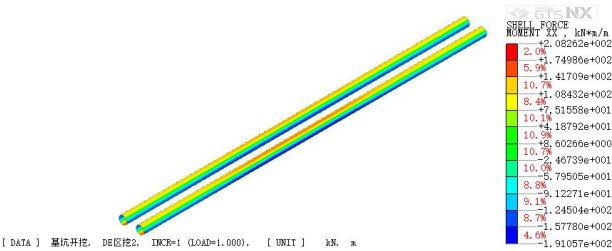
上表统计了隧道位移，由计算结果可知

(1) DE 区基坑开挖对既有隧道影响较大，其引起隧道最大竖向沉降为 1.469mm，新增沉降量最大 1.460mm<10mm 沉降控制标准；其引起隧道最大水平位移为 9.496mm，新增水平位移最大 9.496mm>5mm 位移控制标准。

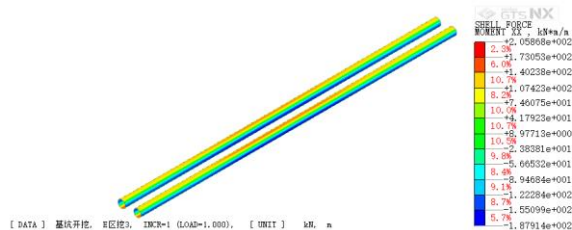
4.3.1.4 基坑开挖对既有 1 号线区间隧道结构的内力影响图



1) 开挖至第一道支撑

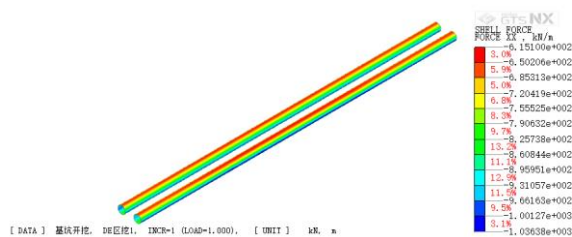


2) E 区开挖至第二道支撑，D 区域开挖至地下一层底板底

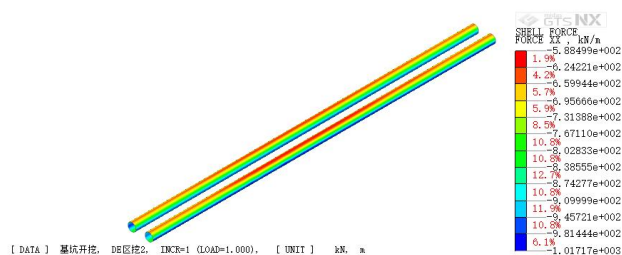


3) E 区继续开挖至地下二层底板底

管片弯矩

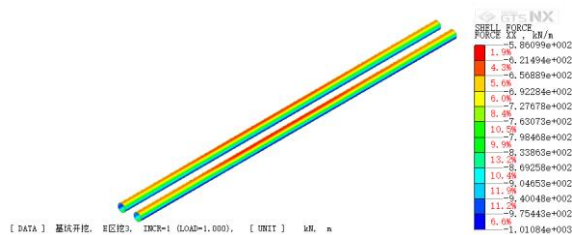


1) 开挖至第一道支撑



2) E 区开挖至第二道支撑, D 区域开挖

至地下一层底板底



3) E 区继续开挖至地下二层底板底

管片轴力

图 4.3.1.4-1 基坑开挖对既有 1 号线区间隧道的内力影响

对以上计算结果进行列表, 详细计算结果如下:

基坑开挖期间引起的 1 号线区间隧道管片最大弯矩 $208\text{KN} \cdot \text{m}$, 轴力 1036KN , 根据浅埋隧道配筋计算管片构造配筋即可满足要求, 原设计图纸配筋满足要求。

4.3.2 围护桩部分入岩基坑设计方案数值结果分析

4.3.2.1 计算模型

根据计算, 原方案基坑开挖对地铁区间隧道影响较大, 其引起隧道最大水平位移为 9.496mm , 大于地铁区间隧道 5mm 水平位移控制标准。根据分析, 靠

近地铁一侧基坑围护墙变形较大，最大水平位移为 17mm。因此，考虑基坑采用分区开挖，并使开挖中区（三区）靠近地铁一侧围护墙入岩，适当加长开挖一区、二区围护墙桩长至插入比 1: 1.3，改善围护墙受力变形状况。

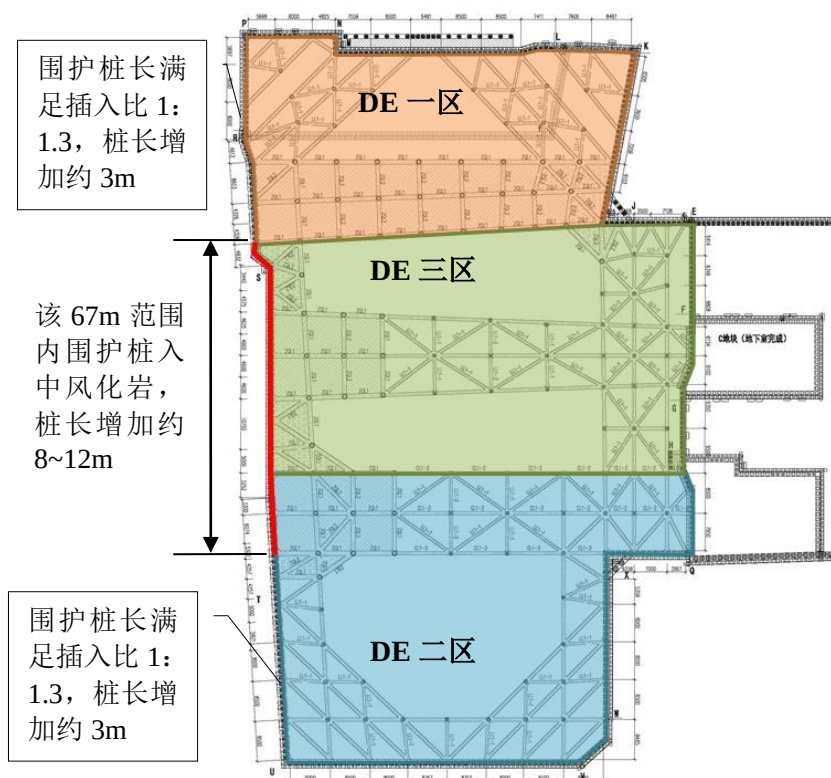


图 4.3.2.1-1 DE 地块分区开挖及围护桩长调整示意图

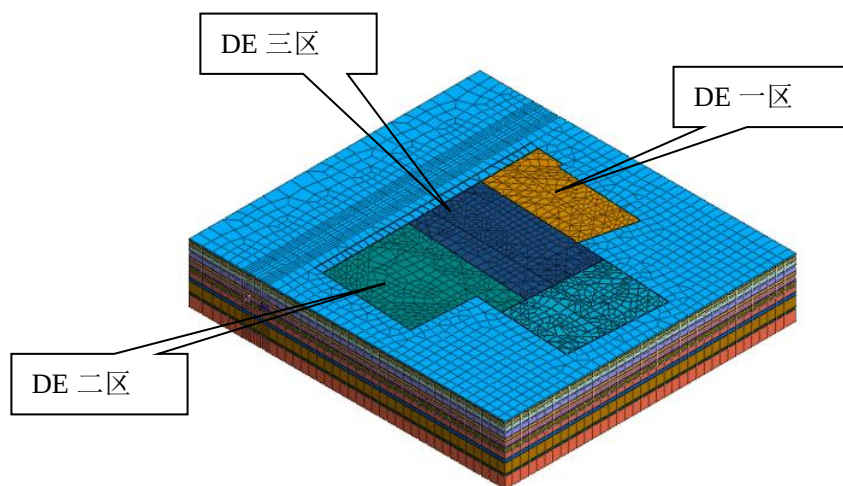


图 4.3.2.1-2 有限元整体模型图

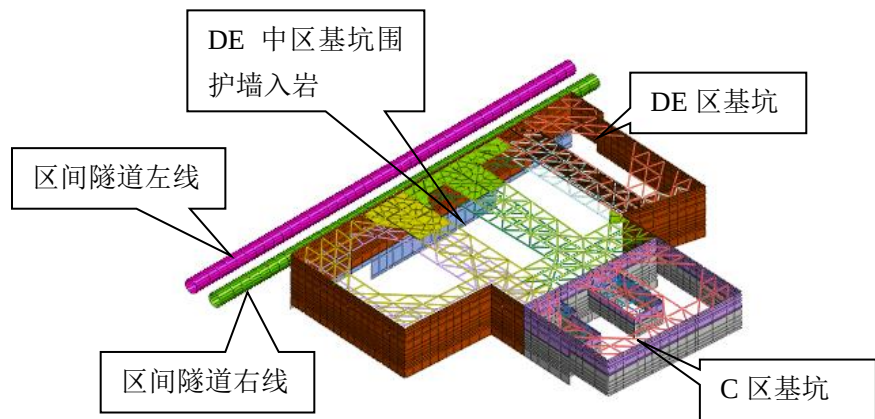


图 4.3.2.1-3 基坑与既有 1 号线关系模型图

DE 地块基坑明挖对既有 1 号线的影响（第一道支撑开挖~最后一道支撑开挖）。共分为 7 个小工况步骤。

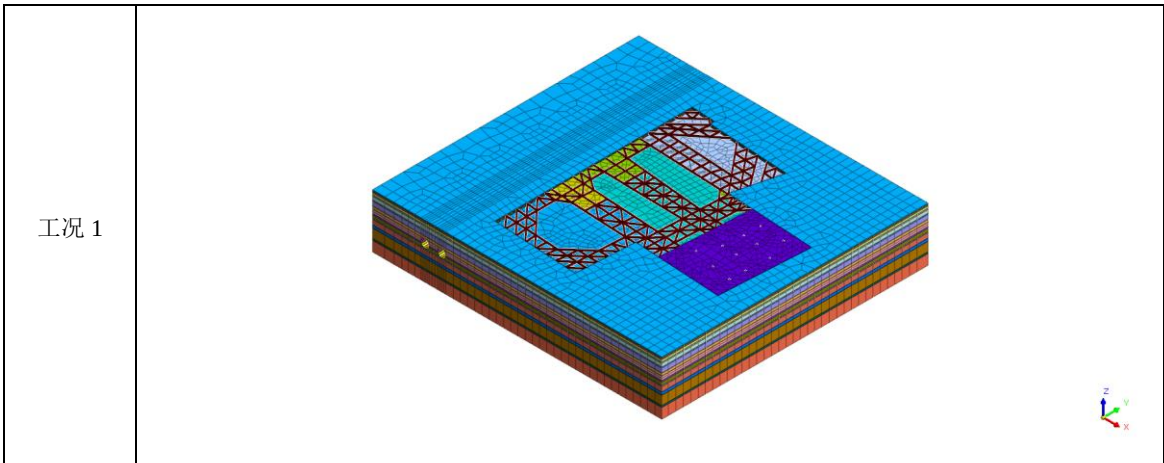
工况 1：开挖 DE 一区~三区至第一道支撑；

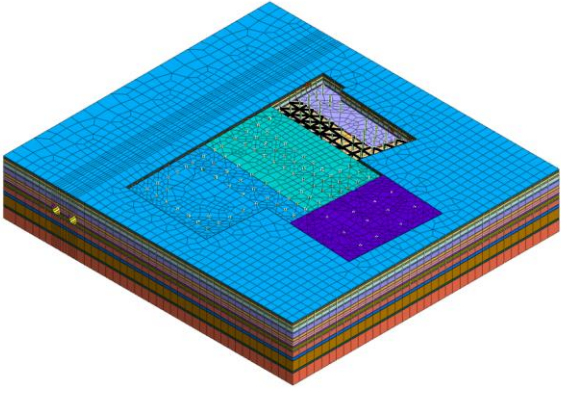
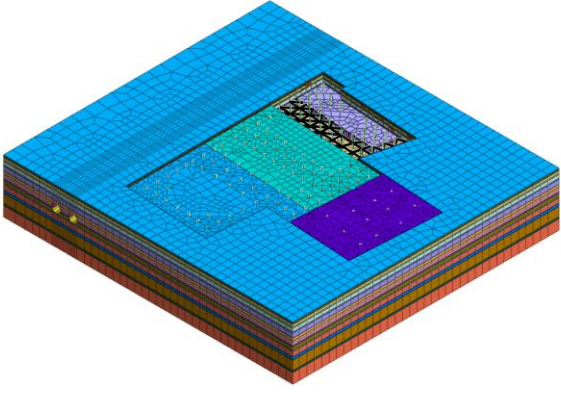
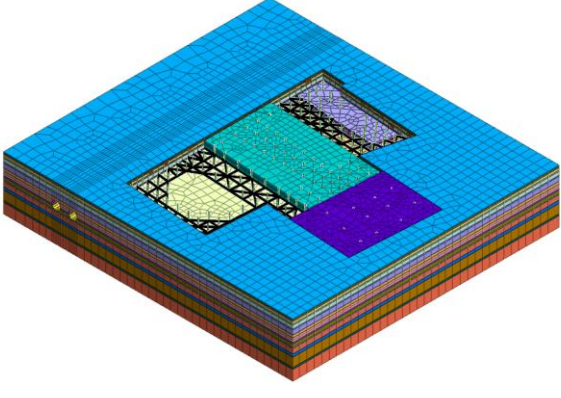
工况 2：开挖 DE 一区至第二道支撑（其中 D 区开挖至地下一层底板底）

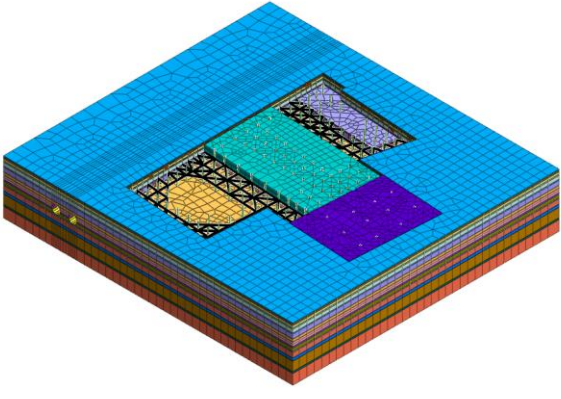
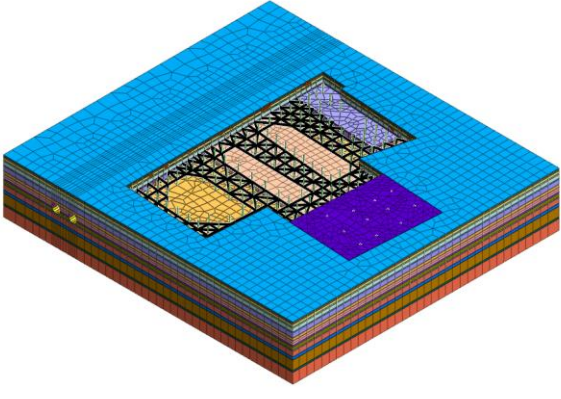
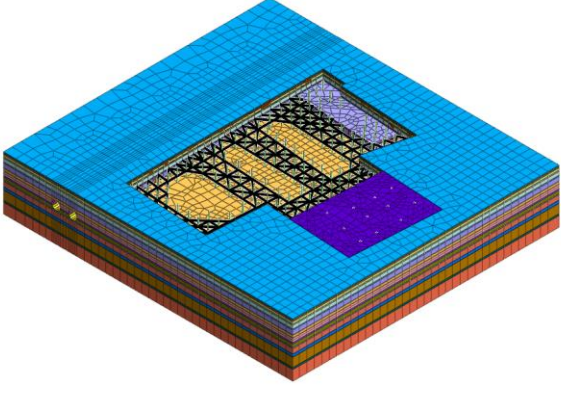
工况 3：DE 一区继续开挖至地下二层底板底，并浇筑 DE 一区底板结构

工况 4~5：重复工况 2~3 步骤，开挖 DE 二区

工况 6~7：重复工况 2~3 步骤，开挖 DE 三区



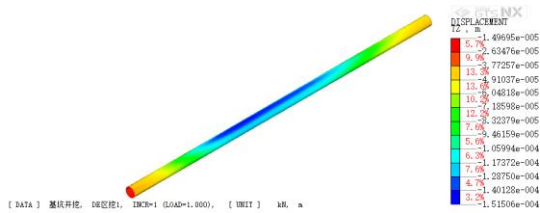
工况 2	
工况 3	
工况 4	

工况 5	
工况 6	
工况 7	

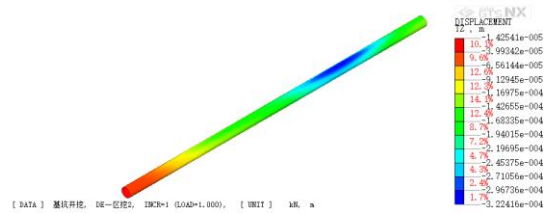
(2) 根据实际工程的施工工序，计算软件的模拟控制如下：

- 1) 边界条件和初始条件：模型的四周、底部边界为法向约束，围岩地层首先达到初始应力平衡状态。
- 2) 开挖时立即进行支撑加载。

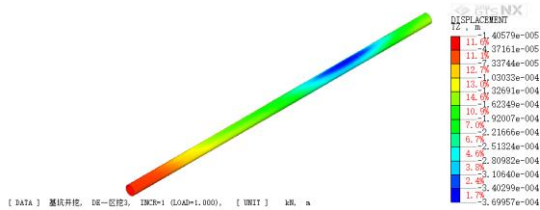
4.3.2.2 围护桩入岩 DE 区基坑开挖对既有隧道结构的位移影响



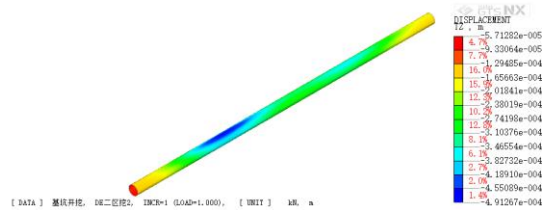
1) 开挖至第一道支撑



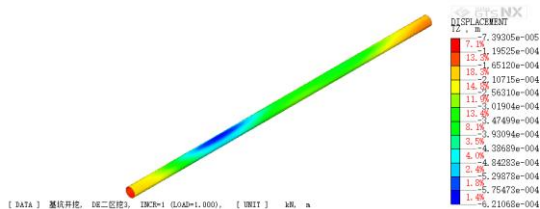
2) 开挖 DE 一区至第二道支撑



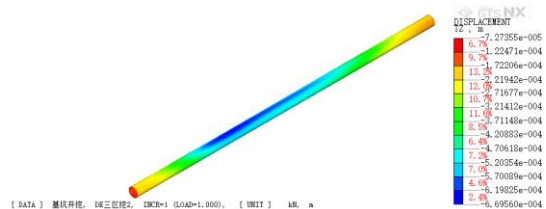
3) DE 一区开挖至地下二层底板底



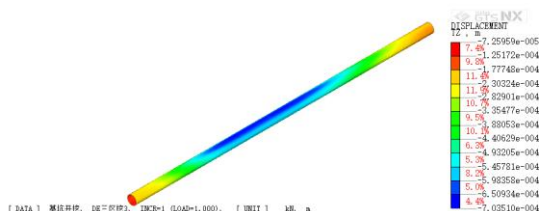
4) 开挖 DE 二区至第二道支撑



5) DE 二区开挖至地下二层底板底

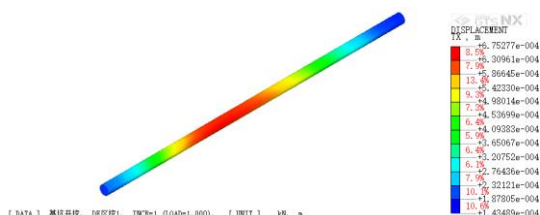


6) 开挖 DE 三区至第二道支撑

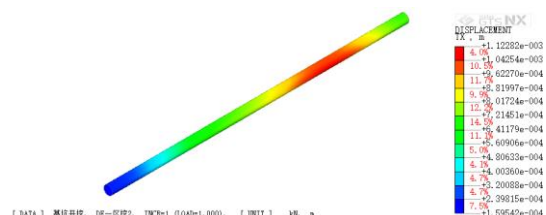


7) DE 三区开挖至地下二层底板底

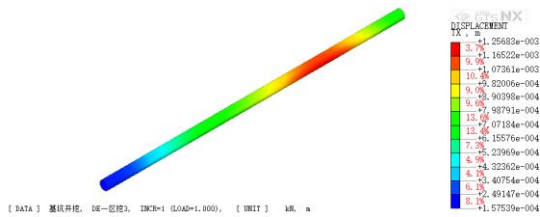
图 4.3.2.2-3 DE 区基坑开挖对既有区间隧道左线竖向位移影响



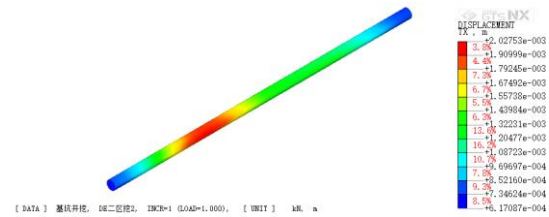
1) 开挖至第一道支撑



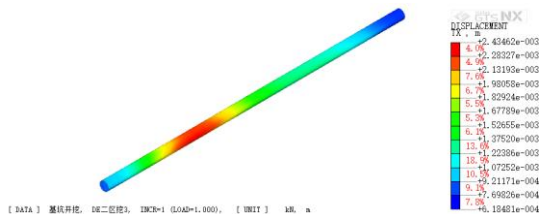
2) 开挖 DE 一区至第二道支撑



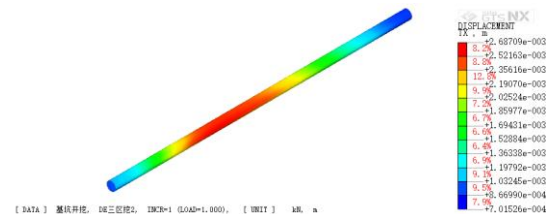
3) DE 一区开挖至地下二层底板底



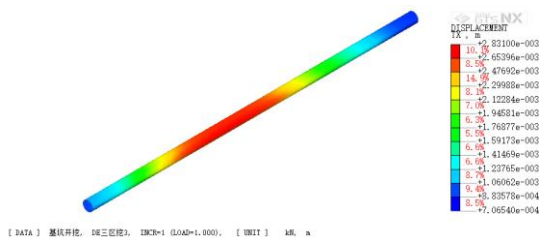
4) 开挖 DE 二区至第二道支撑



5) DE 二区开挖至地下二层底板底

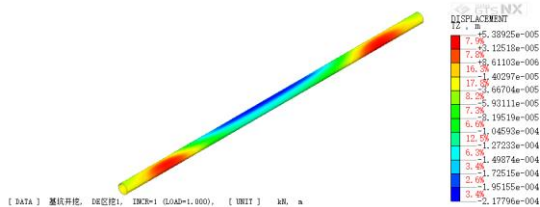


6) 开挖 DE 三区至第二道支撑

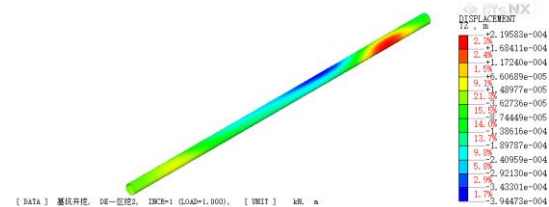


7) DE 三区开挖至地下二层底板底

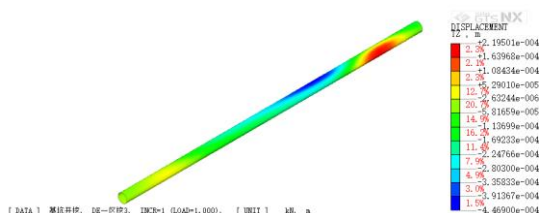
图 4.3.2.2-4 DE 区基坑开挖对既有区间隧道左线水平位移影响



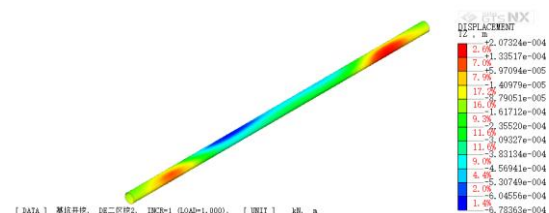
1) 开挖至第一道支撑



2) 开挖 DE 一区至第二道支撑



3) DE 一区开挖至地下二层底板底



4) 开挖 DE 二区至第二道支撑

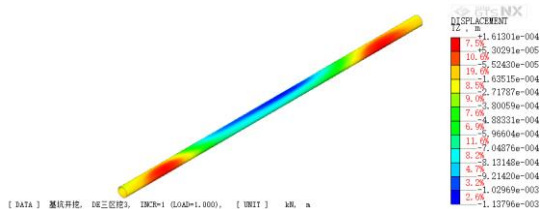
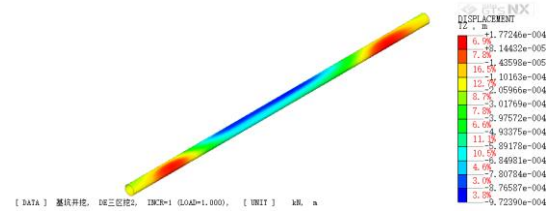
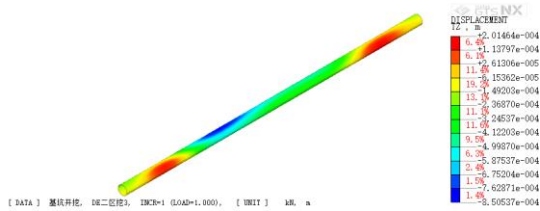
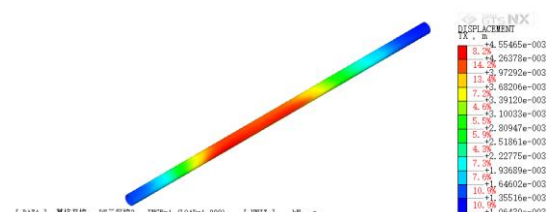
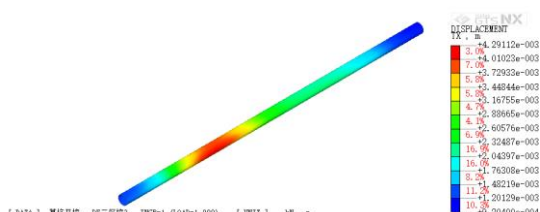
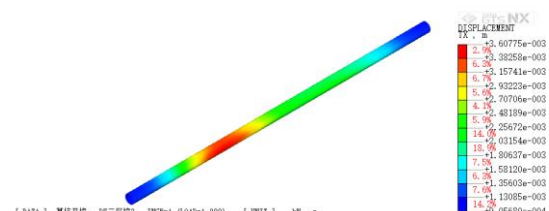
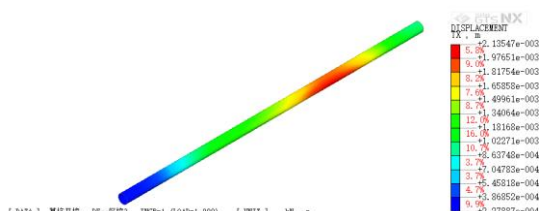
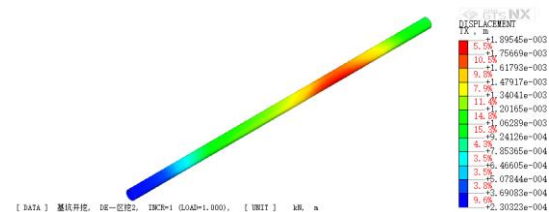
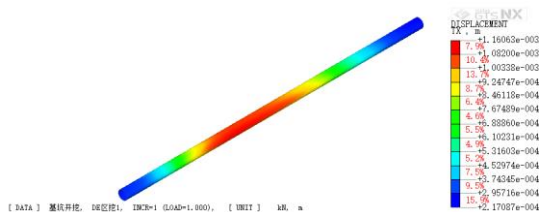
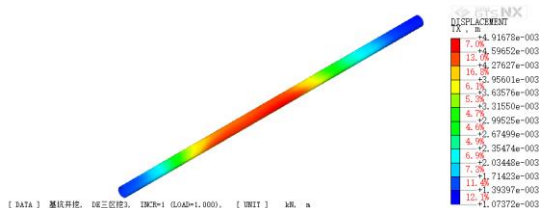


图 4.3.2.2-3 DE 区基坑开挖对既有区间隧道右线竖向位移影响





7) DE 三区开挖至地下二层底板底

图 4.3.2.2-5 DE 区基坑开挖对既有区间隧道右线水平位移影响

DE 区基坑开挖对区间隧道结构沉降计算结果详见表 4.3.2.2-1:

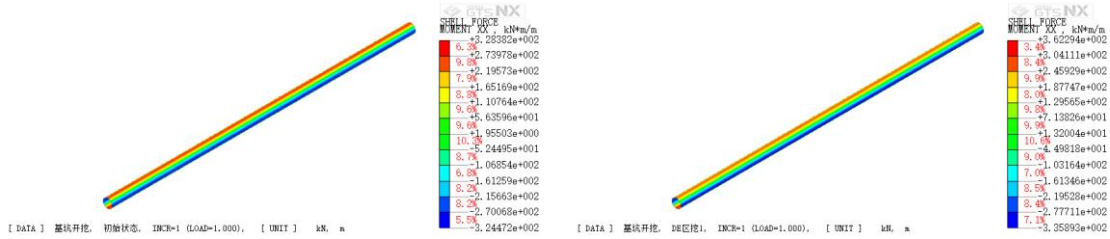
围护桩入岩 DE 区基坑开挖对既有隧道位移影响表 表 4.3.2.2-1

名称	1 号线隧道结构最大竖向位移 (mm)		1 号线隧道结构最大水平位移 (mm)	
	左线	右线	左线	右线
未开挖时	0	0	0	0
开挖至第一道支撑	-0.152	-0.218	0.675	1.161
开挖 DE 一区至第二道支撑	-0.322	-0.394	1.123	1.895
开挖 DE 一区至地下二层底板底	-0.370	-0.447	1.257	2.135
开挖 DE 二区至第二道支撑	-0.491	-0.678	2.028	3.608
开挖 DE 二区至地下二层底板底	-0.621	-0.851	2.435	4.291
开挖 DE 三区至第二道支撑	-0.670	-0.972	2.687	4.555
开挖 DE 三区至地下二层底板底	-0.704	-1.138	2.831	4.917

上表统计了隧道位移，由计算结果可知

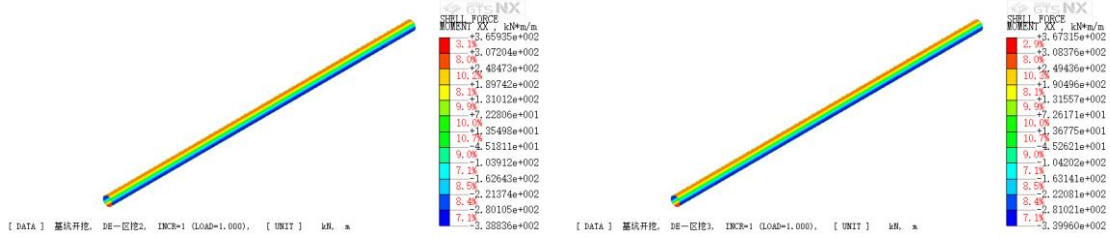
- (1) 考虑分区开挖，且开挖中区围护墙入岩、开挖一区、二区围护墙插入比满足 1: 1.3 后，DE 区基坑开挖引起左线隧道最大竖向沉降为 0.704mm，新增沉降量最大 0.704mm<10mm 沉降控制标准；其引起左线隧道最大水平位移为 2.831mm，新增水平位移最大 2.831mm，小于 5mm 位移控制标准。
- (2) DE 区基坑开挖引起右线隧道最大竖向沉降为 1.138mm，新增沉降量最大 1.138mm<10mm 沉降控制标准；其引起右线隧道最大水平位移为 4.917mm，新增水平位移最大 4.917mm，小于 5mm 位移控制标准。

4.3.2.3 基坑开挖对既有 1 号线区间隧道结构的内力影响图



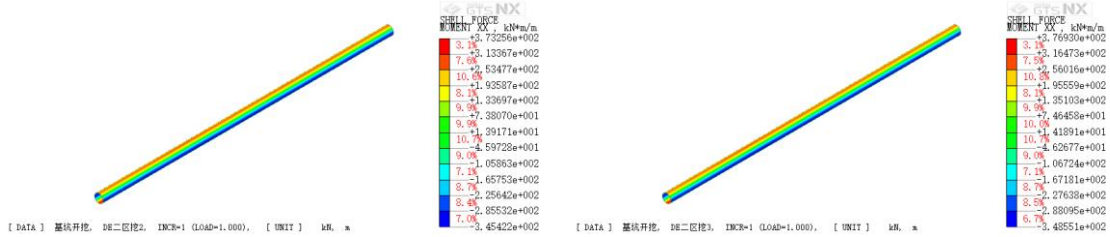
1) 未开挖时

2) 开挖至第一道支撑



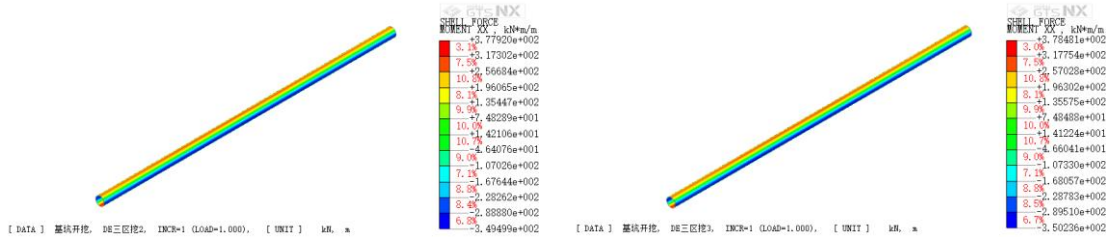
3) 开挖 DE 一区至第二道支撑

4) DE 一区开挖至地下二层底板底



5) 开挖 DE 二区至第二道支撑

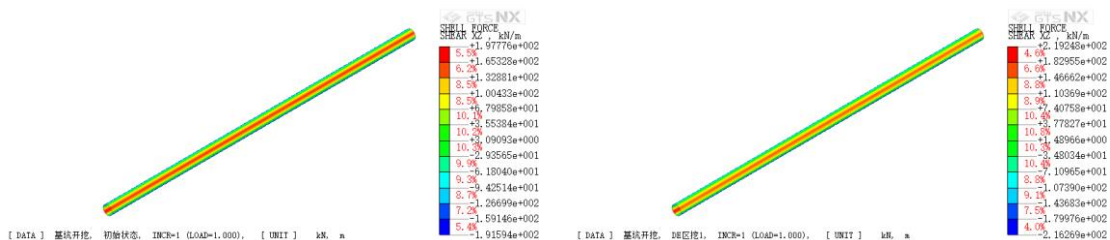
6) DE 二区开挖至地下二层底板底



7) 开挖 DE 三区至第二道支撑

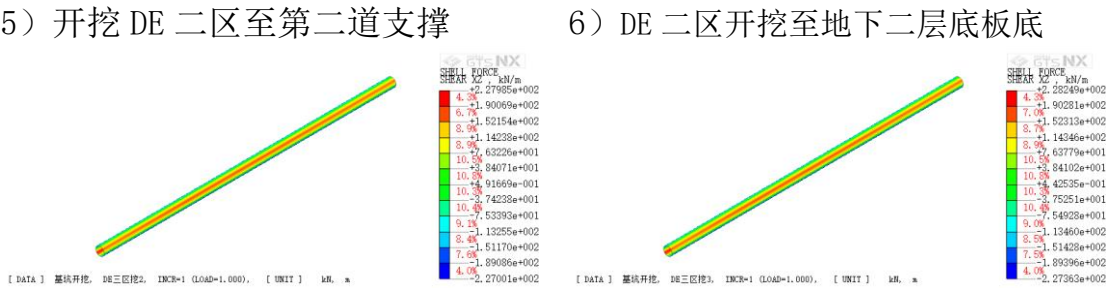
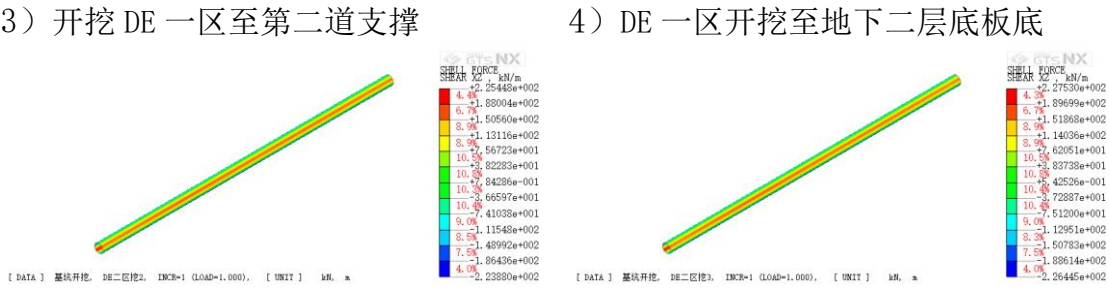
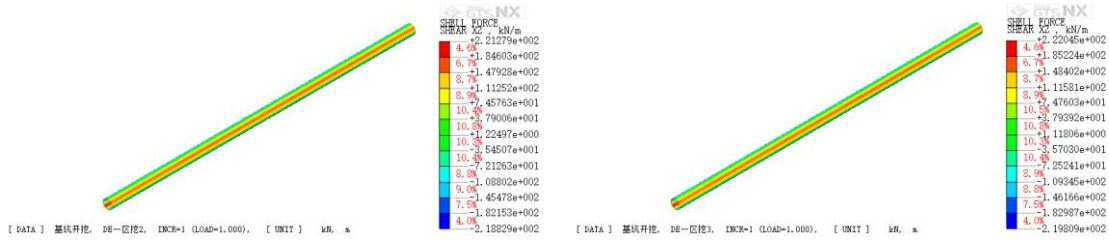
8) DE 三区开挖至地下二层底板底

管片弯矩

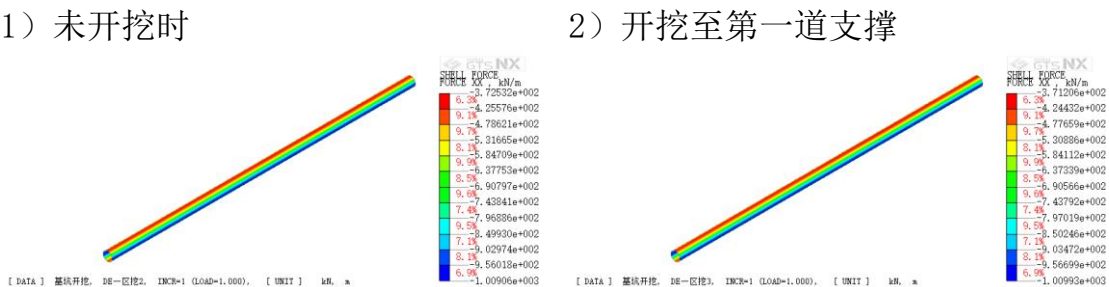
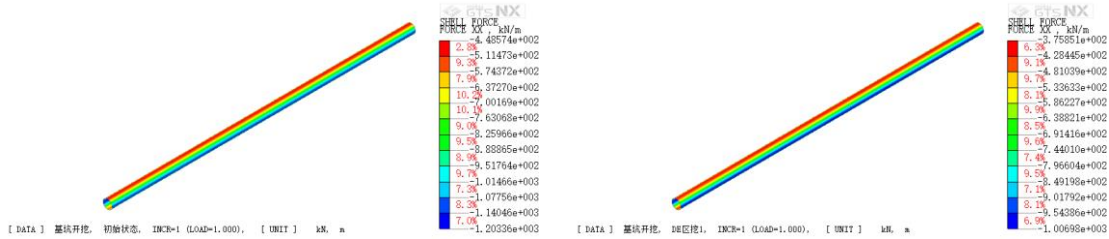


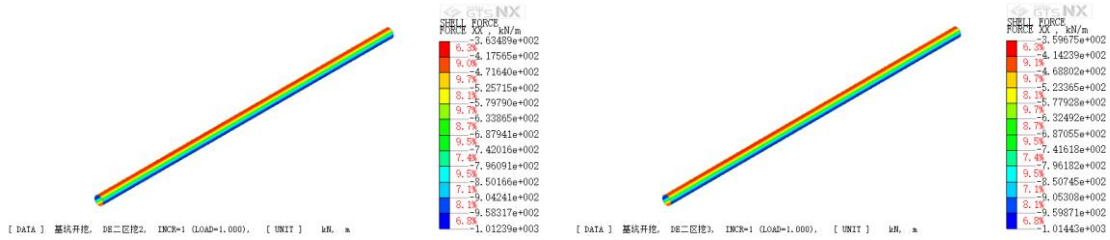
1) 未开挖时

2) 开挖至第一道支撑



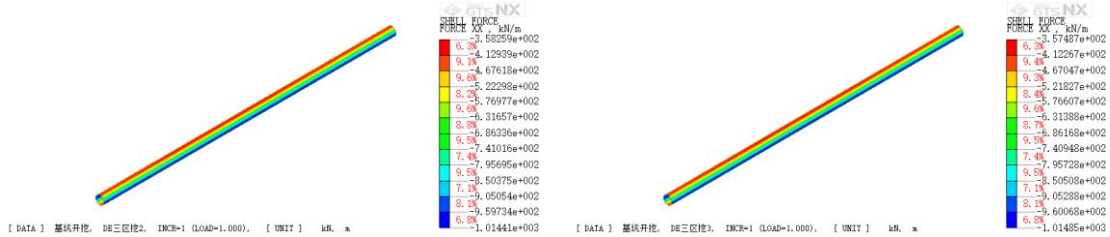
管片剪力





5) 开挖 DE 二区至第二道支撑

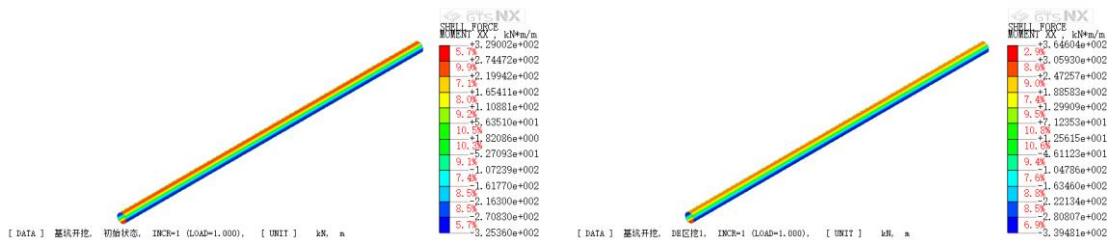
6) DE 二区开挖至地下二层底板底



7) 开挖 DE 三区至第二道支撑

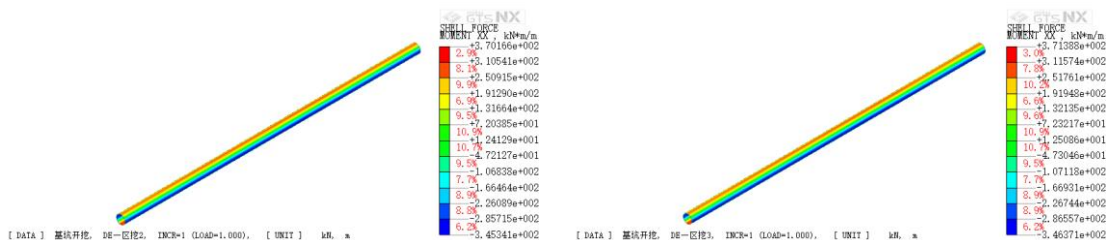
8) DE 三区开挖至地下二层底板底
管片轴力

图 4.3.2.3-1 围护桩入岩基坑开挖对既有 1 号线区间左线隧道的内力影响



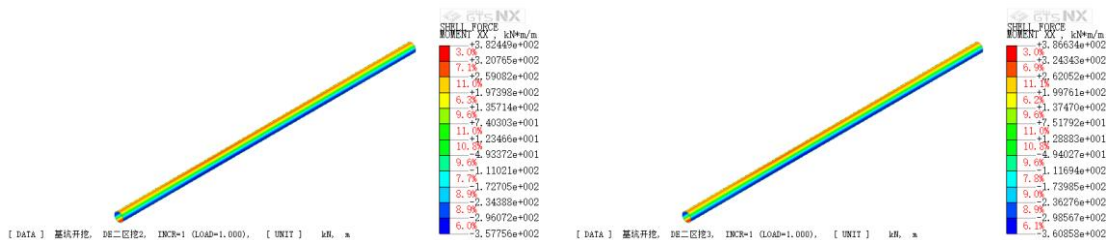
1) 未开挖时

2) 开挖至第一道支撑



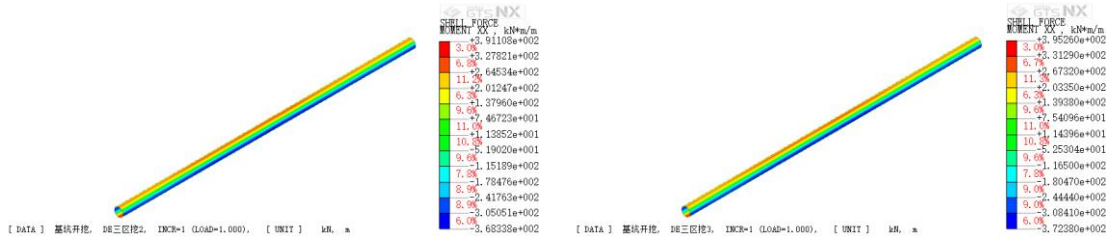
3) 开挖 DE 一区至第二道支撑

4) DE 一区开挖至地下二层底板底



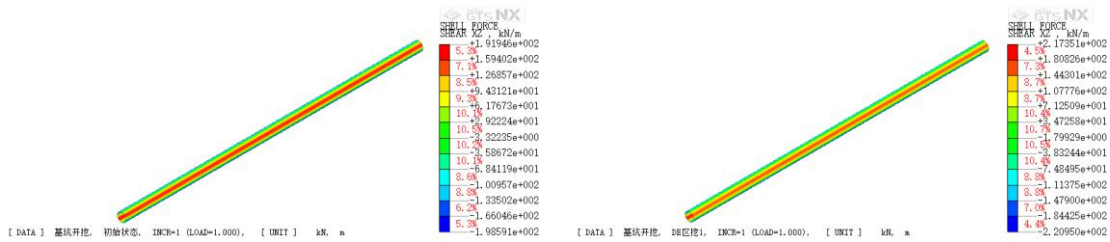
5) 开挖 DE 二区至第二道支撑

6) DE 二区开挖至地下二层底板底



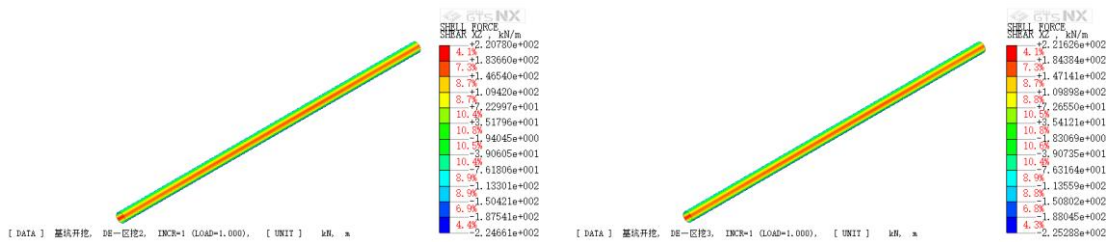
7) 开挖 DE 三区至第二道支撑

8) DE 三区开挖至地下二层底板底管片弯矩



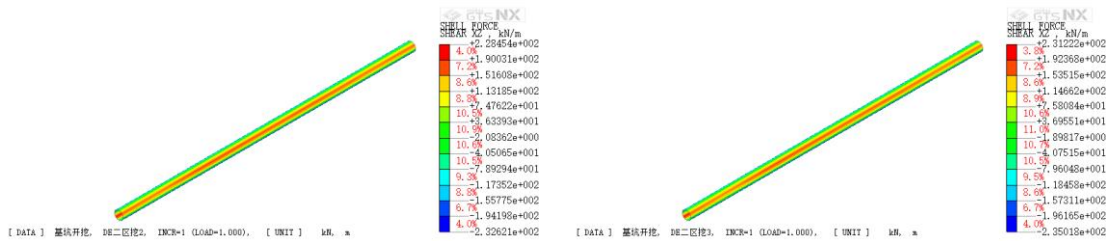
1) 未开挖时

2) 开挖至第一道支撑



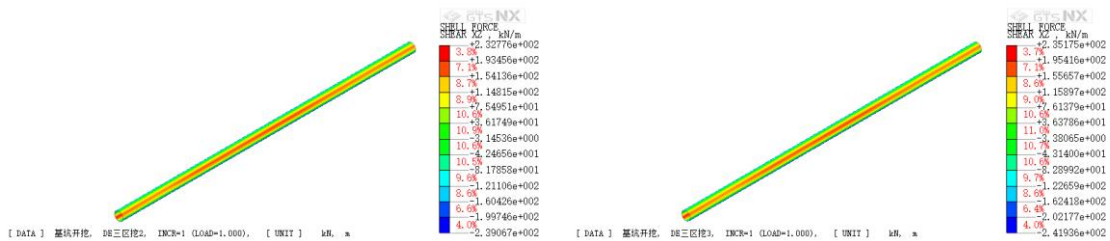
3) 开挖 DE 一区至第二道支撑

4) DE 一区开挖至地下二层底板底



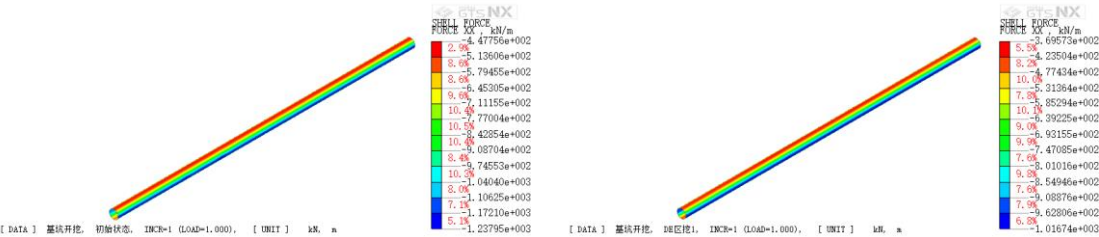
5) 开挖 DE 二区至第二道支撑

6) DE 二区开挖至地下二层底板底



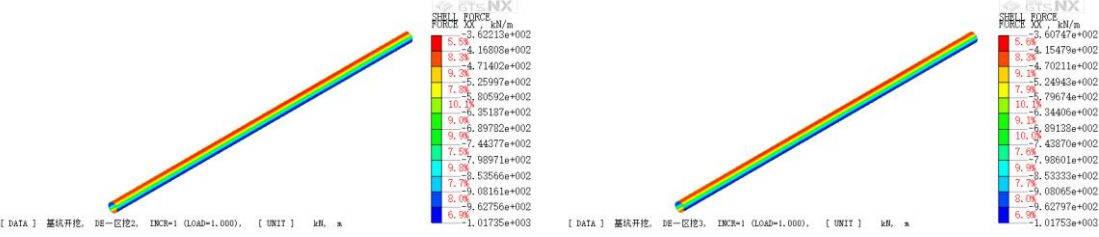
7) 开挖 DE 三区至第二道支撑

8) DE 三区开挖至地下二层底板底管片剪力



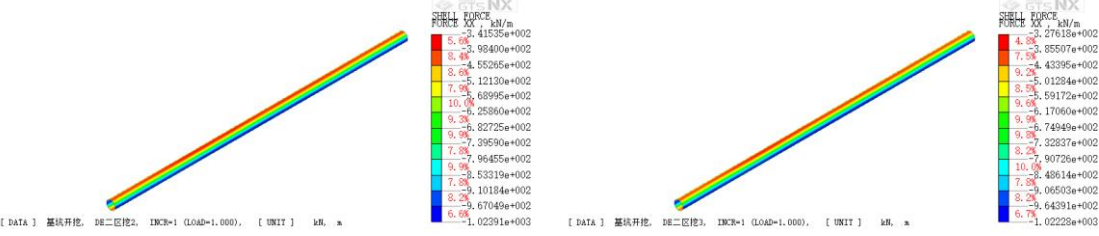
1) 未开挖时

2) 开挖至第一道支撑



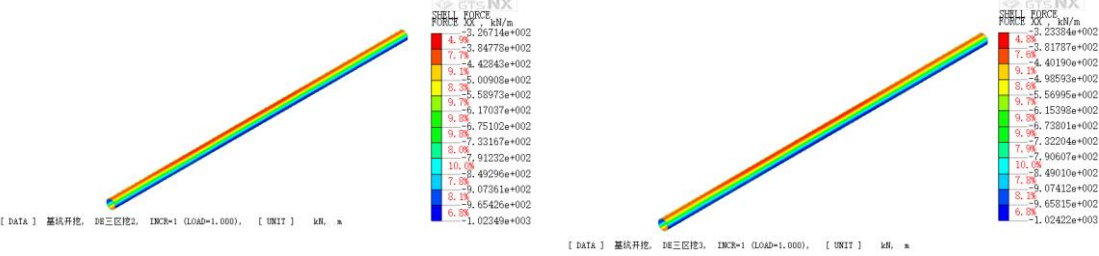
3) 开挖 DE 一区至第二道支撑

4) DE 一区开挖至地下二层底板底



5) 开挖 DE 二区至第二道支撑

6) DE 二区开挖至地下二层底板底



7) 开挖 DE 三区至第二道支撑

8) DE 三区开挖至地下二层底板底
管片轴力

图 4.3.2.3-2 围护桩入岩基坑开挖对既有 1 号线区间右线隧道的内力影响

对以上计算结果进行列表，详细计算结果如下：

围护桩入岩 DE 区基坑开挖对既有隧道内力影响表 表 4.3.2.3-1

名称	1 号线左线隧道结构内力影响			1 号线右线隧道结构内力影响		
	弯矩 (KN.m)	剪力 (KN)	轴力 (KN)	弯矩 (KN.m)	剪力 (KN)	轴力 (KN)
未开挖时	328.4	197.8	1203.4	329.0	198.6	1238.0
开挖至第一道支撑	362.3	219.2	1007.0	364.6	221.0	1016.7
开挖 DE 一区至第二道支撑	365.9	221.3	1009.1	370.2	224.7	1017.4

开挖 DE 一区至地下二层底板底	367.3	222.0	1010.0	371.4	225.3	1017.5
开挖 DE 二区至第二道支撑	373.3	225.4	1012.4	382.4	232.6	1023.9
开挖 DE 二区至地下二层底板底	376.9	227.5	1014.4	386.6	235.0	1022.3
开挖 DE 三区至第二道支撑	377.9	228.0	1014.4	391.1	239.1	1023.5
开挖 DE 三区至地下二层底板底	378.5	228.2	1014.9	395.3	241.9	1024.2

基坑开挖期间引起的 1 号线区间左线隧道管片最大弯矩 $377.9\text{KN}\cdot\text{m}$ ，剪力 228.0KN ，轴力 1014.4KN ，根据浅埋隧道配筋计算管片构造配筋即可满足要求，原设计图纸配筋满足要求。基坑开挖期间引起的 1 号线区间右线隧道管片最大弯矩 $395.3\text{KN}\cdot\text{m}$ ，剪力 241.9KN ，轴力 1024.2KN ，根据浅埋隧道配筋计算管片构造配筋即可满足要求，原设计图纸配筋满足要求。

5. 分析结论和建议

5.1 分析结论

(1) 根据《城市轨道交通结构安全保护技术规范》（CJJ/T202—2013）的规定，并结合南京的特殊软土特性，在既有地铁交通 1 号线旁边施工，将对既有地铁结构产生不利影响，需采取针对性的保护措施和施工方案。

(2) C 地块由于距离地铁区间隧道较远，基坑开挖对于区间隧道位移和内力基本没有影响。

(3) D 地块一层地下室基坑距离区间隧道最近约 11.6m ，一层地下室基坑开挖深度 $7.50\text{m}\sim 7.80\text{m}$ ；E 地块二层地下室基坑距离区间隧道最近约 12.7m ，两层地下室基坑开挖深度 $11.90\text{m}\sim 12.20\text{m}$ 。基坑距离地铁区间隧道较近且场地工程地质条件较差，存在较厚的 2-2 层淤泥质粉质粘土，因此 DE 地块基坑施工对地铁区间隧道影响较大。

(4) 经计算分析，DE 区基坑不入岩方案基坑开挖对既有隧道影响较大，其引起隧道最大水平位移为 9.496mm ，大于 5mm 水平位移控制标准。

(5) 考虑分区开挖，且开挖中区围护墙入岩（嵌入中等风化层）、开挖一区、二区围护墙插入比满足 1: 1.3 后，DE 区基坑开挖的影响较原方案减小，其引起左线隧道最大水平位移为 2.831mm ，引起右线隧道最大水平位移为 4.917mm ，满足 5mm 位移控制标准。

5.2 建议

考虑到基坑开挖对地铁运营的影响，社会影响大，不允许任何意外发生，拟对本工程基坑建议采取下列措施：

1) 基坑施工前，应对基坑开挖影响范围内地铁区间隧道进行初始状态调查，并且作为基坑允许开挖的前提条件；对各类病害分类登记造册，根据变形控制要求，完善监控量测方案和相应报警值，同时会同地铁运营部门细化病害治理方案及时序，确保地铁运营安全。

2) 鉴于工程建设场地分布有深厚软流塑地层，灵敏度高，基坑已进入地铁特殊保护区，设计方案应预留充分的安全储备，PU 边支护方案需根据地铁安全保护需求、地质条件、施工效果等就咬合桩、多道止水帷幕插打灌注桩等方案进行综合比选，合理选择支护方案；同时优化完善支撑体系和分区开挖方案。

3) 施工前，应针对不同地层进行试桩，确定合理施工工艺，量化各项施工技术参数。临近地铁侧支护桩应采用长护筒超前防护措施和间隔跳打方式，尽量减小土体扰动。

4) 基坑止水帷幕按隔断基坑内外地下水联系的全封闭止水原则进行设计，可以最大限度减小基坑内部疏干降水对环境的影响，为确保止水帷幕的有效性，设计文件中应进一步明确止水帷幕的施工质量控制要求，基坑开挖前须进行降水试验，检验止水效果，满足止水要求后方可开挖。

5) 基坑工程施工方应编制针对地铁隧道结构的专项保护方案，并制定应急预案、采取对应措施，所编方案需报地铁并组织专家评审；

6) 施工期间应重点加强对基坑围护、开挖、支护等全过程的管理，特别是基坑开挖前，应重点加强围护墙体的渗流检测，符合设计要求后方可开挖；土方开挖及支撑须严格按评估报告要求执行；

7) 施工期间，临地铁侧各 30m 范围内严禁堆载，地面超载按 20kpa 控制，施工车辆应避免该荷载控制范围；

8) 基坑开挖期间需加强对既有地铁区间隧道的保护性监测。根据《江苏省城市轨道交通工程监测规程》DGJ32/J195-2015，各项监测值不得大于以下表格中数值：

表 5.2-1 基坑工程临近既有地铁 1 号线区间施工期间控制值

序号	安全控制指标	江苏省监测规范变形控制值	施工期间变化控制值
1	隧道水平位移	5mm	5mm
2	隧道沉降	10mm	5mm
3	隧道隆起	5mm	3mm
4	隧道径向收敛	/	<2mm
5	管片结构裂缝宽度	<0.2mm	<0.2mm